Cluster Proxmox VE avec PDM, PBS et HA

Ce document retrace l'ensemble de mon projet de mise en place d'une infrastructure hautement disponible basée sur Proxmox VE. Ce compte-rendu fait suite à *Remise en état du cluster*, ma précédente documentation. Je dispose donc d'un cluster Proxmox (environnement de laboratoire) composé de deux serveurs Proxmox VE (test1 et test2) et d'un QDevice (Debian 12).

Récapitulatif :

```
CLUSTER PROXMOX VE "moncluster":
├── test1 (10.8.10.100/24)
│   ├── Priorité HA: 100 (préféré)
│   ├── VMs locales sur local-lvm
│   └── Accès au stockage NFS partagé
│   └── nfs-server (10.8.10.114/24)
│           └── /mnt/nfs-shared (100 GB)
│            ├── VM 103 (GLPI) - 20 GB
│
│
├── test2 (10.8.10.101/24)
│   ├── Priorité HA: 50 (secondaire)
│   ├── VMs locales sur local-lvm
│   └── Accès au stockage NFS partagé
│   ├── PBS (Proxmox Backup Server)
│      └── Datastore: backup-lab
│        └── Backups quotidiens de toutes les VMs
│   └── PDM (10.8.10.104:8443)
│
├── qdevice (10.8.10.103/24)
│   └── Arbitre pour le quorum
```

Sommaire :

1) Technologies utilisées
2) Installation et configuration de PDM
3) Configuration de Proxmox Backup Server
4) Haute Disponibilité

1) Technologies utilisées

1.1 Qu'est-ce qu'un cluster ?

Un cluster est un ensemble de serveurs informatiques qui fonctionnent ensemble comme s'ils ne formaient qu'un seul système.

Avantages :

Haute disponibilité : Si un serveur tombe, les VMs peuvent continuer sur l'autre

Gestion centralisée : Je gère les deux serveurs depuis une seule interface web

Migration à chaud : Je peux déplacer des VMs entre serveurs sans interruption

Partage de ressources : Les deux serveurs partagent les mêmes données de configuration

1.2 Le QDevice (Quorum Device)

Le QDevice est un serveur léger qui agit comme arbitre dans mon cluster. C'est un élément crucial pour éviter le problème du 'split-brain'.

Rôle du QDevice :

Dans un cluster à 2 nœuds, chaque serveur possède 1 vote. Si la communication est coupée entre test1 et test2, chacun pourrait penser être seul et prendre des décisions contradictoires (démarrer les mêmes VMs par exemple). Le QDevice apporte un 3ème vote, ce qui permet d'avoir toujours une majorité claire :

Total de votes : 3 (test1 + test2 + QDevice)

Quorum requis : 2 votes (majorité)

Si test1 tombe : test2 (1) + QDevice (1) = 2 votes ✓ Quorum OK

Si test2 tombe : test1 (1) + QDevice (1) = 2 votes ✓ Quorum OK

Si test1 ET QDevice tombent : test2 (1) = 1 vote ✗ Pas de quorum

1.3 Proxmox Datacenter Manager (PDM)

PDM est une interface web centralisée qui me permet de gérer plusieurs clusters Proxmox et Proxmox Backup Server depuis un seul endroit. C'est comme avoir un tableau de bord central pour toute mon infrastructure.

Fonctionnalités de PDM :

Vue d'ensemble : Je vois tous mes serveurs, VMs et containers

Gestion multi-cluster : Je peux gérer plusieurs clusters Proxmox différents

Monitoring centralisé : Graphiques CPU/RAM/réseau de tous les nœuds

Connexion via API : PDM utilise des tokens API pour se connecter aux clusters

1.4 Proxmox Backup Server (PBS)

PBS est une solution de sauvegarde dédiée optimisée pour Proxmox. Ce n'est pas simplement un espace de stockage, c'est un système intelligent qui économise l'espace et garantit l'intégrité des données.

Caractéristiques principales :

Déduplication : Les données identiques ne sont stockées qu'une seule fois. Si je sauvegarde la même VM 7 fois, seuls les changements sont stockés

Compression : Les données sont compressées avec ZSTD (environ 50% de gain d'espace)

Chiffrement : Possibilité de chiffrer les backups avec AES-256

Vérification d'intégrité : PBS peut vérifier régulièrement que les backups ne sont pas corrompus

Snapshots incrémentaux : Seules les modifications sont sauvegardées après le premier backup complet

1.5 La Haute Disponibilité (HA)

La Haute Disponibilité est un ensemble de mécanismes qui garantissent que mes VMs critiques continuent de fonctionner même si un serveur tombe en panne.

Comment fonctionne le HA dans Proxmox :

Surveillance continue : Le cluster surveille en permanence l'état de tous les nœuds

Détection de panne : Si test1 ne répond plus pendant ~30 secondes, il est considéré comme 'down'

Fencing : Le nœud défaillant est isolé pour éviter les conflits

Failover : Les VMs configurées en HA redémarrent automatiquement sur test2

Composants du système HA :

CRM (Cluster Resource Manager) : Le 'cerveau' qui prend les décisions

LRM (Local Resource Manager) : Les 'bras' qui exécutent les ordres sur chaque nœud

Groupes HA : Définissent les priorités (test1 priorité 100, test2 priorité 50)

1.6 Le stockage partagé NFS

NFS (Network File System) est un protocole qui permet de partager des fichiers sur le réseau. Dans mon projet, c'est l'élément indispensable pour que la migration à chaud et le HA fonctionnent.

Pourquoi le stockage partagé est crucial :

Sans stockage partagé, les disques des VMs sont sur le disque local de test1 (local-lvm). Si test1 tombe, test2 ne peut pas accéder à ces disques. Avec NFS, les deux serveurs accèdent au même espace de stockage :

test1 et test2 montent le partage NFS : /mnt/nfs-shared

Les disques des VMs HA sont sur NFS : nfs-shared:103/vm-103-disk-0.raw

Migration à chaud : Je déplace juste l'exécution de la VM, pas le disque

Failover : test2 peut démarrer la VM car il accède au même disque

2) Installation et configuration de PDM

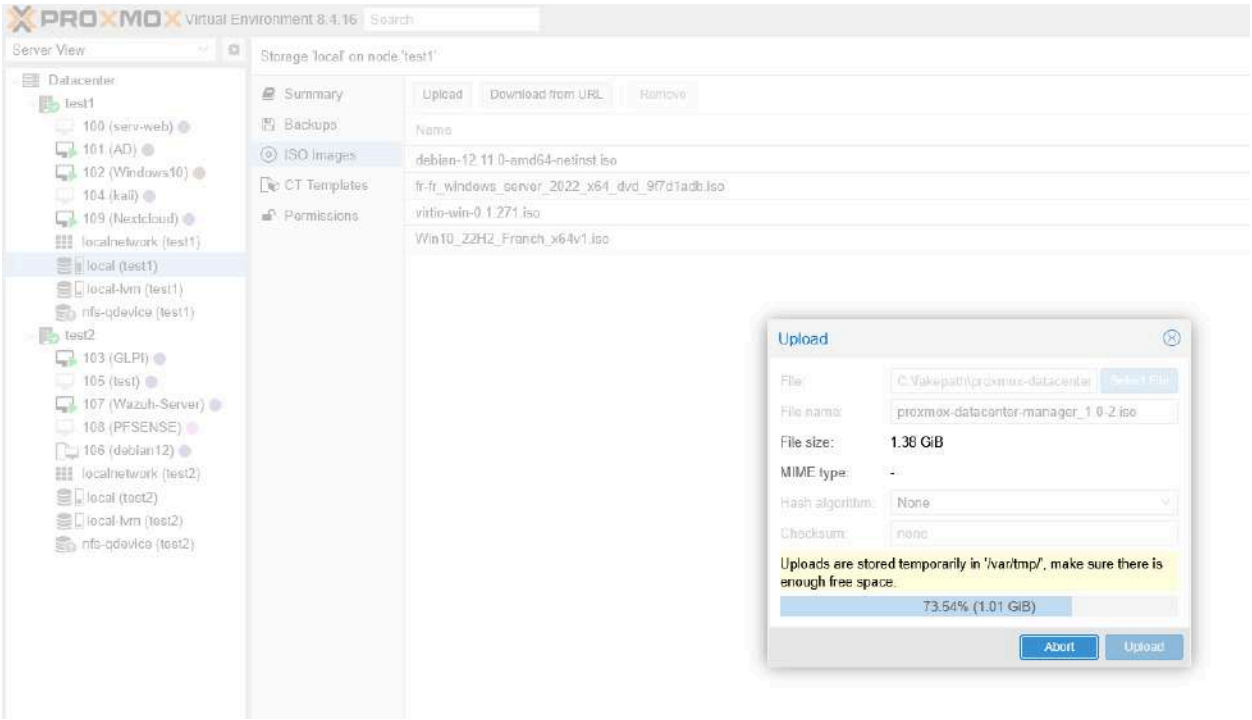
2.1 Création de la VM pour PDM

Je commence par créer une machine virtuelle dédiée pour héberger Proxmox Datacenter Manager. Je décide de l'installer sur test1.

Configuration de la VM :

Paramètre	Valeur
VM ID	104
Nom	pdm
RAM	4096 MB (4 GB)
CPU	1 sockets Type : host 2 cores
Disque	32 GB sur local-lvm
ISO	PDM ISO (téléchargé depuis proxmox.com) Type: Linux 6.x - 2.6 Kernel

System	Qemu Agent: ✓
Network	Bridge: vmbr0 Model: VirtIO



2.2 Installation de PDM

Je démarre la VM, l'installateur graphique de PDM se lance automatiquement. Je suis les étapes suivantes :

Étapes d'installation :

Écran de bienvenue : Je clique sur Next

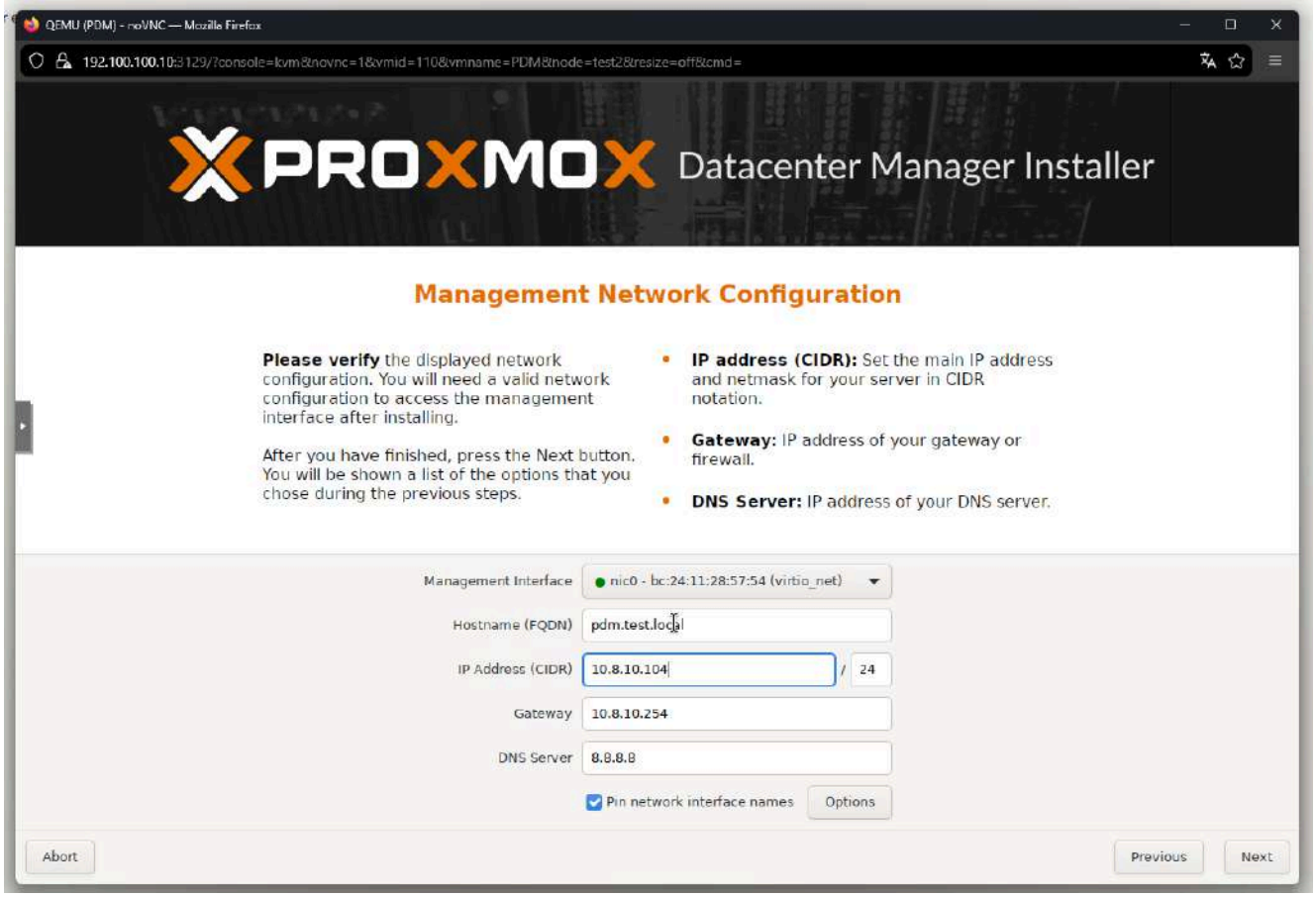
EULA : J'accepte les termes de la licence

Disque cible : Je sélectionne /dev/sda (64 GB) avec filesystem ext4

Timezone : France, Europe/Paris, clavier French

Mot de passe : Je définis un mot de passe root sécurisé

Configuration réseau : Je définis mes paramètres réseau



2.3 Accès à PDM

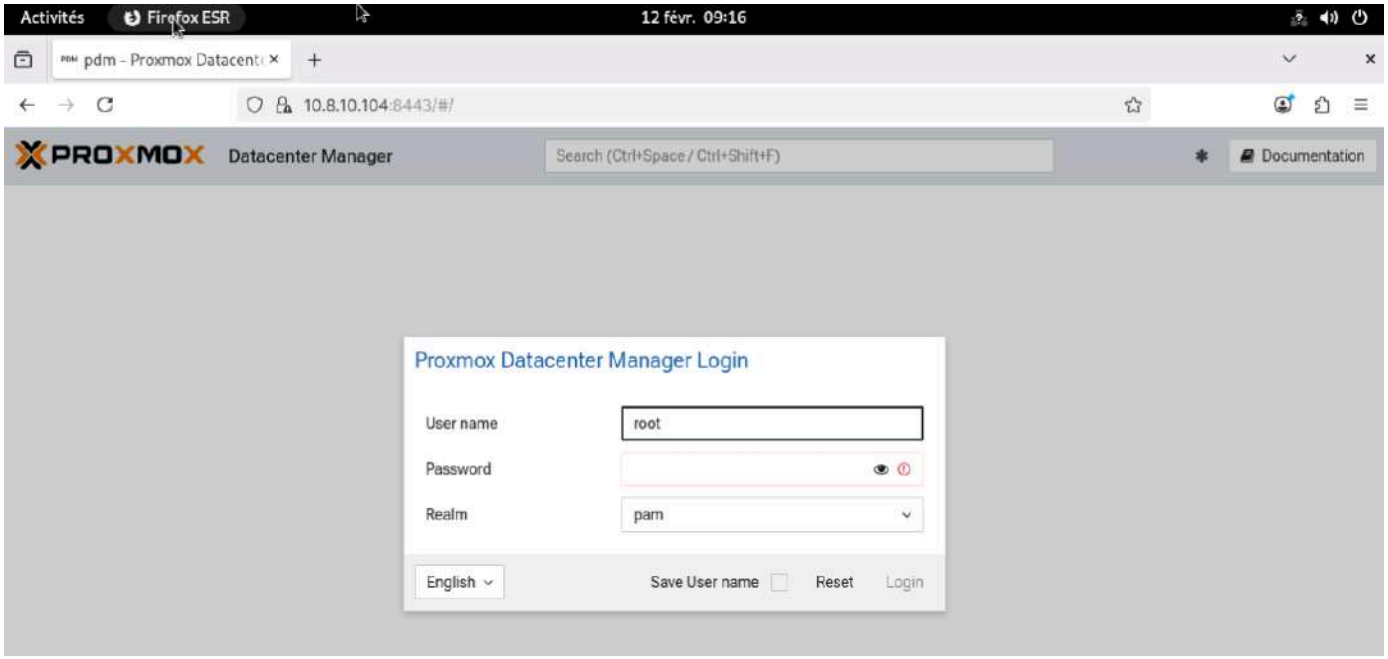
J'ouvre mon navigateur et je me rends sur : https://10.8.10.104:8443 et j'accepte le certificat auto-signé (warning de sécurité normal).

Connexion :

Username : root

Realm : pam

Password : Le mot de passe défini lors de l'installation



Au premier login, PDM me propose de configurer une souscription. Comme il s'agit d'un lab, je clique sur la croix pour ignorer cette étape.

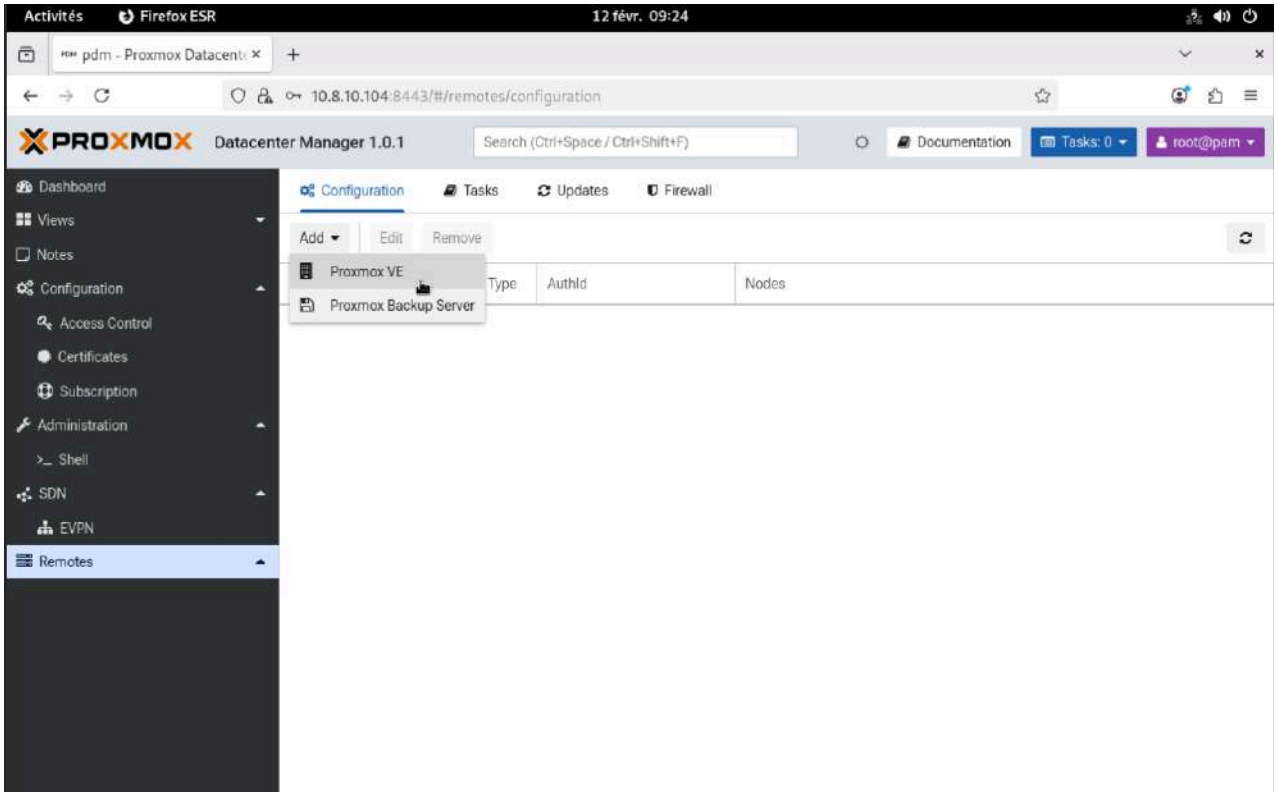
2.4 Ajout du cluster Proxmox dans PDM

Maintenant que PDM est installé, je vais y connecter mon cluster Proxmox. PDM utilise des tokens API pour se connecter aux clusters.

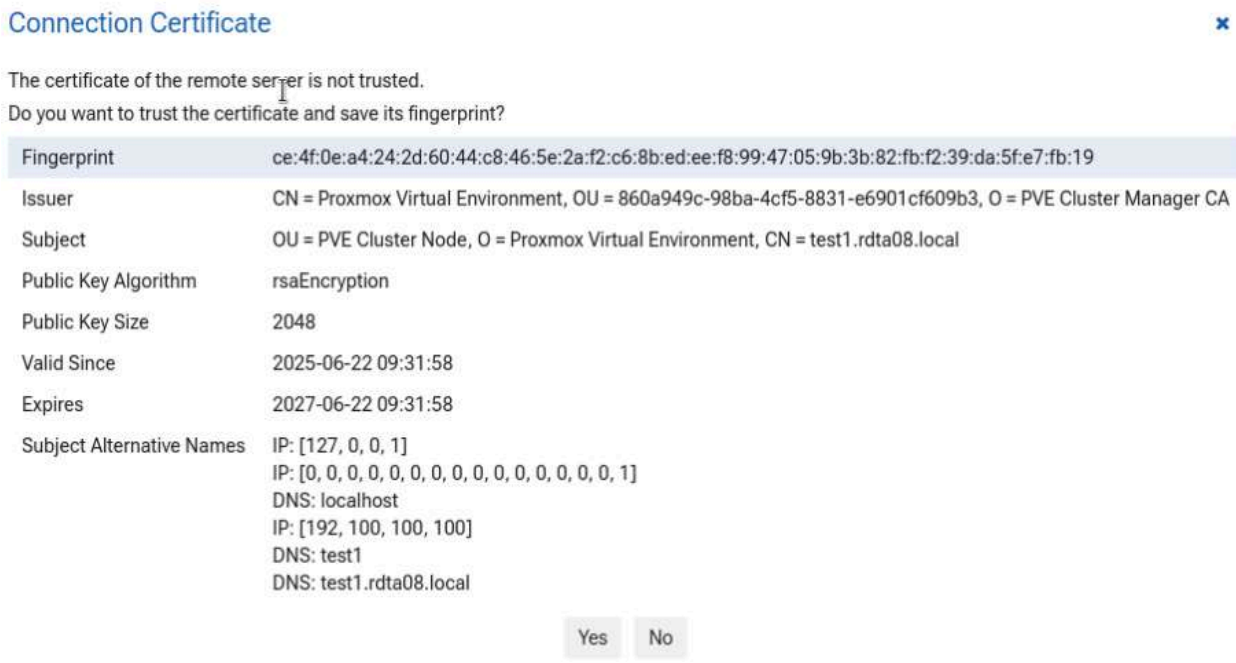
Étapes pour ajouter le cluster :

Dans PDM, je vais dans Datacenter > Remotes

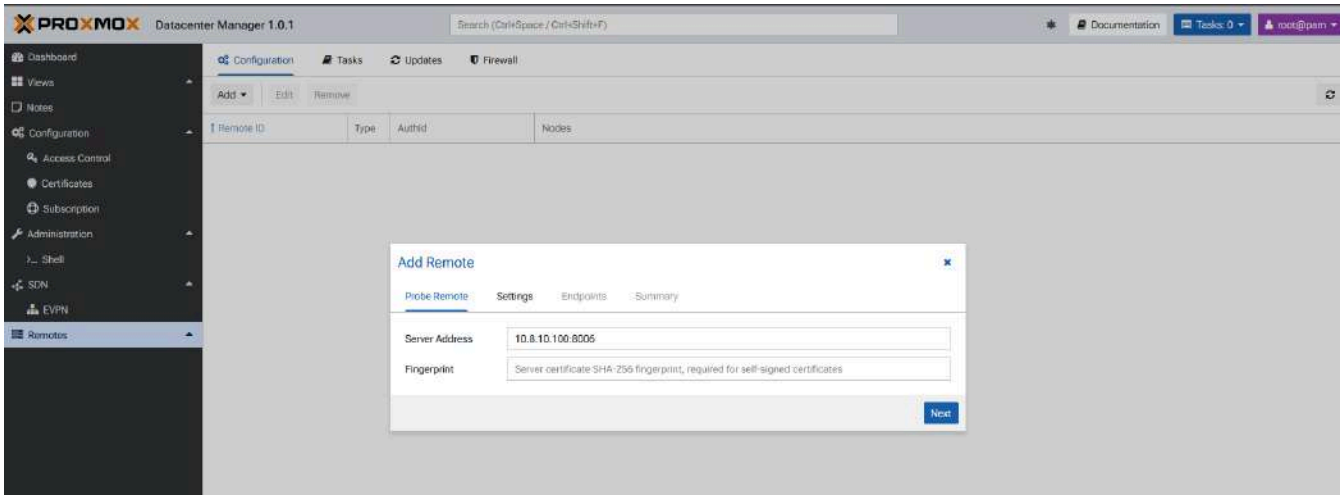
Je clique sur Add > Proxmox VE



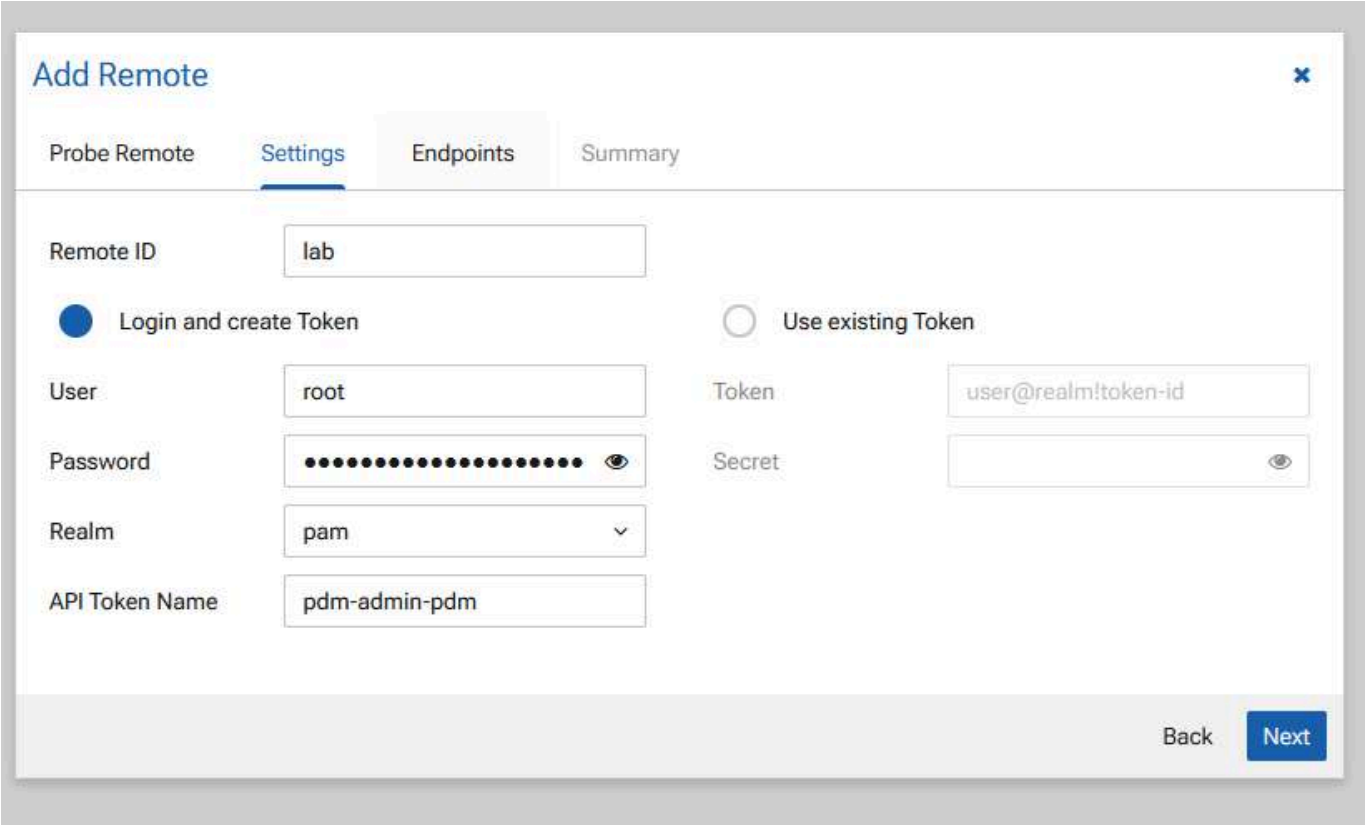
Je configure le remote en récupérant le Fingerprint de test1 :



Puis j’ajoute mon cluster en renseignant l’adresse IP de test1 et le port Proxmox et le Fingerprint récupéré :



Je remplis ensuite les paramètres comme ceci :

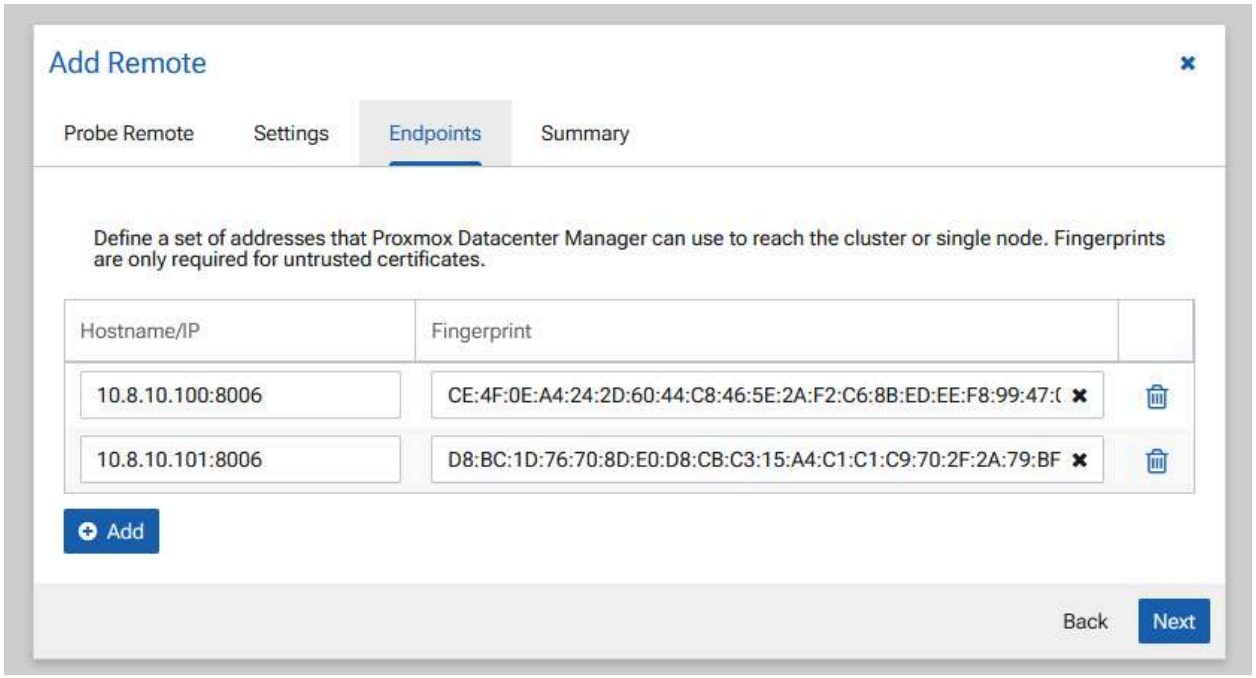


Remote ID étant simplement le nom qui sera donné à mon cluster dans l'interface PDM

User Password et Realm étant les identifiants de connexion de test1 (pam signifie user linux)

API Token Name étant le nom du token qui correspond aux permissions accordées

Les Endpoints doivent correspondre aux noeuds PVE du cluster que l'on ajoute à PDM :



Ici j'ai bien test1 et test2, je recommande d'utiliser les IP plutôt que les hostname et leur Fingerprint respectives.

2.5 Problème rencontré : Shell dans PDM

J'essaie d'utiliser le shell intégré dans PDM (Remotes > lab > test1 > Shell) mais je reçois un message d'erreur : pve-manager version too old

Bien que je sois sous Proxmox VE 8.4.16 le shell web de PDM utilise l'API xterm.js qui nécessite une version récente donc je mets à jour mes serveurs Proxmox :

Sur test1 et test2 j'utilise :

Vérifier la version actuelle

```
pveversion -v
```

Mettre à jour tous les paquets Proxmox

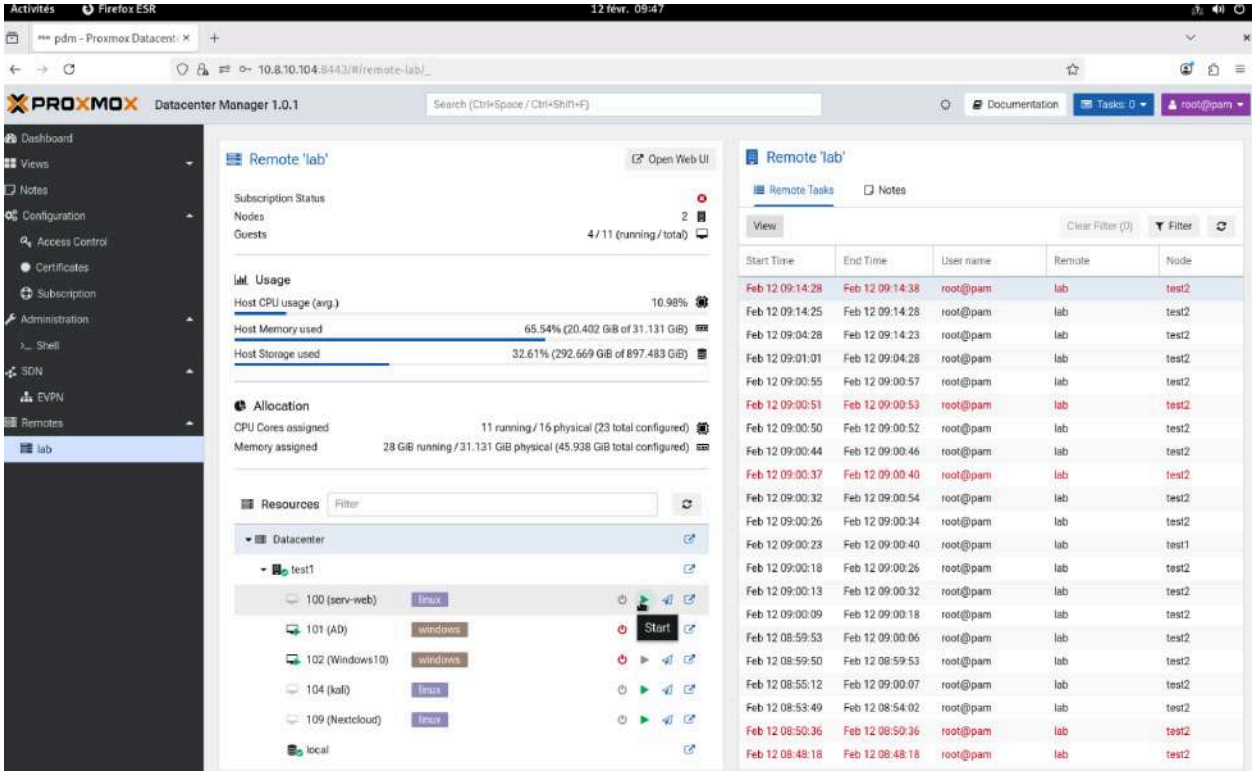
```
apt update
apt dist-upgrade -y
```

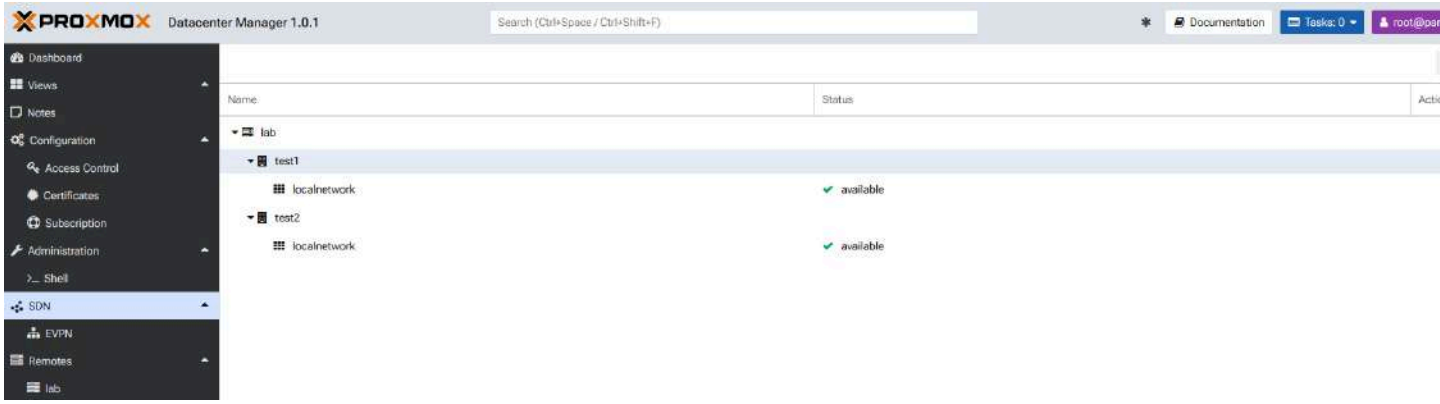
Redémarrer si nécessaire (kernel update)

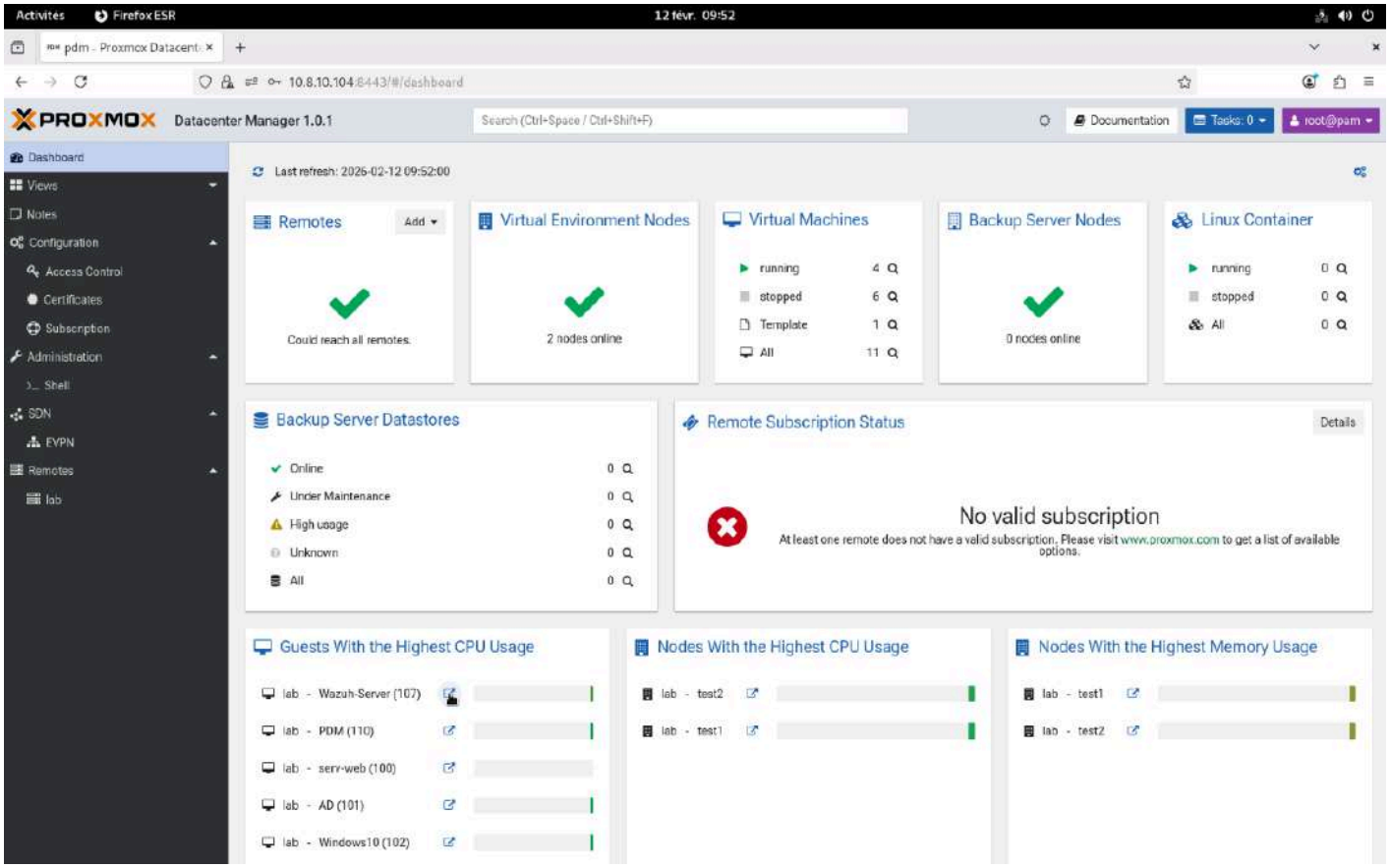
```
reboot
```

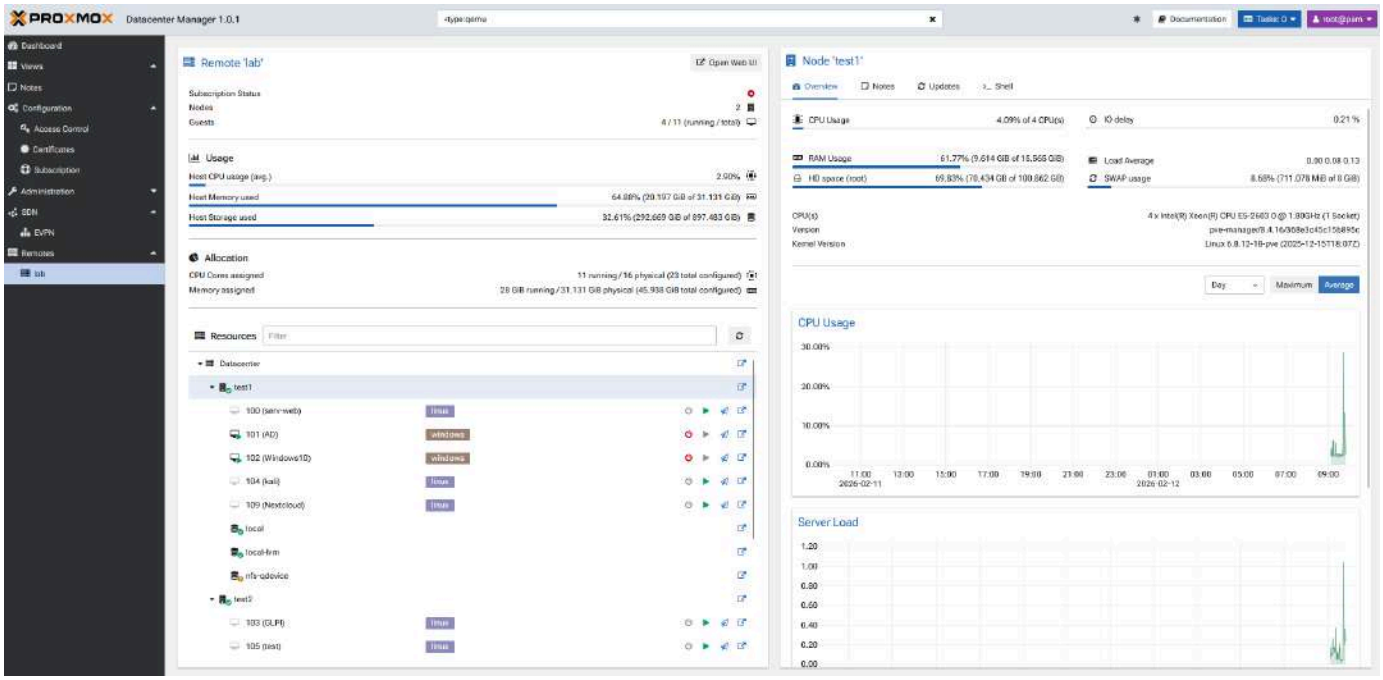
2.6 Utilisation de PDM

Ainsi j'ai mon PDM fonctionnel, je peux accéder à toutes ses fonctionnalités et modifier le dashboard :



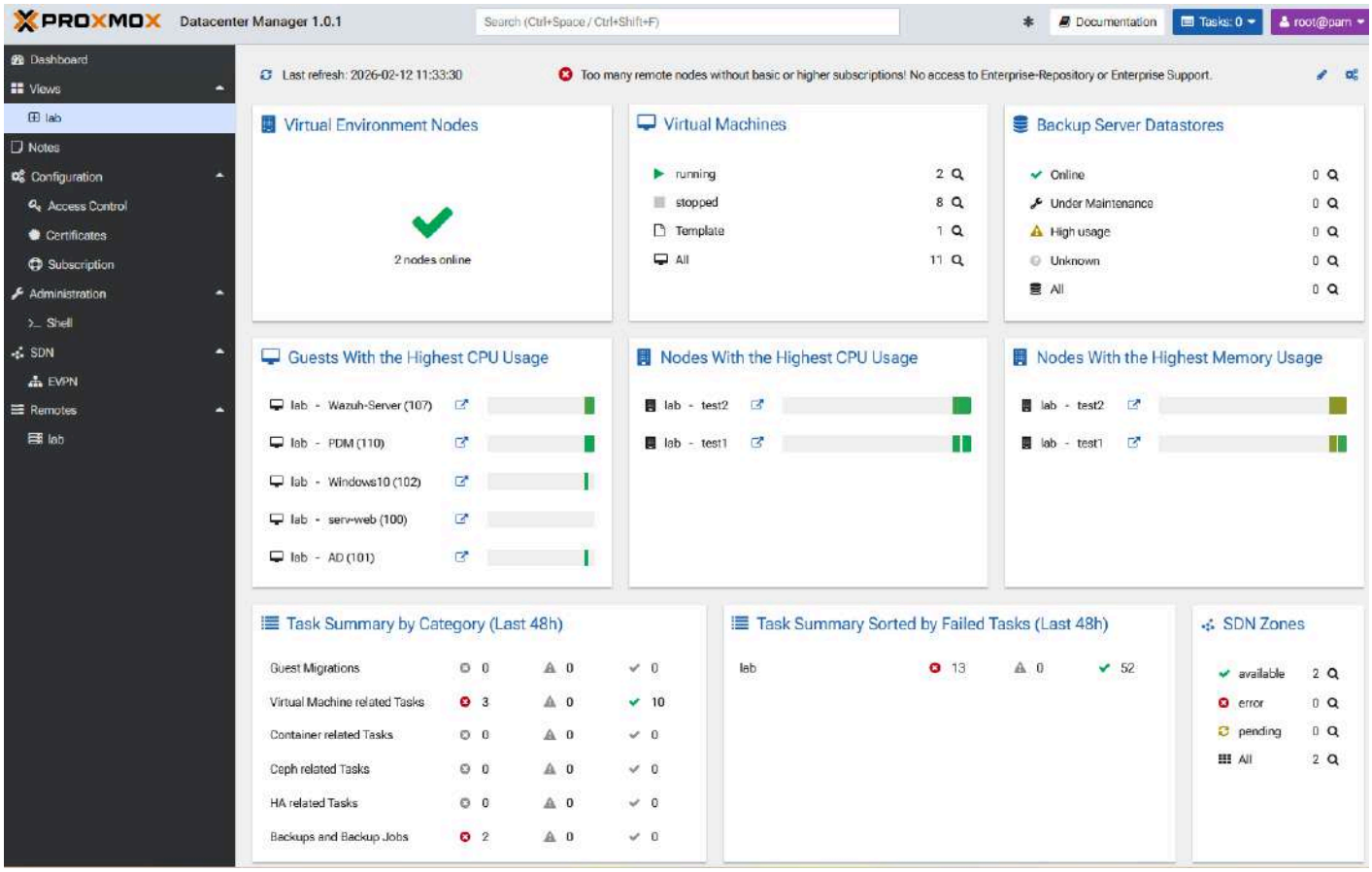

PROXMOX Datacenter Manager 1.0.1
Search (Ctrl+Space / Ctrl+Shift+F)
Documentation
Tasks: 0
Dashboard
Views
Notes
Configuration
Access Control
Certificates
Subscription
Administration
Shell
SDN
EVPN
Remotes
lab
Name
Status
lab
test1
localnetwork
available
test2
localnetwork
available


Activités
Firefox ESR
12 févr. 09:52
pdm - Proxmox Datacent
10.8.10.104:8443/#/dashboard
PROXMOX Datacenter Manager 1.0.1
Search (Ctrl+Space / Ctrl+Shift+F)
Documentation
Tasks: 0
root@pam
Dashboard
Views
Notes
Configuration
Access Control
Certificates
Subscription
Administration
Shell
SDN
EVPN
Remotes
lab
Last refresh: 2026-02-12 09:52:00
Remotes
Add
Could reach all remotes.
Virtual Environment Nodes
2 nodes online
Virtual Machines
running 4
stopped 6
Template 1
All 11
Backup Server Nodes
0 nodes online
Linux Container
running 0
stopped 0
All 0
Backup Server Datastores
Online 0
Under Maintenance 0
High usage 0
Unknown 0
All 0
Remote Subscription Status
Details
No valid subscription
At least one remote does not have a valid subscription. Please visit www.proxmox.com to get a list of available options.
Guests With the Highest CPU Usage
lab - Wazuh-Server (107)
lab - PDM (110)
lab - serv-web (100)
lab - AD (101)
lab - Windows10 (102)
Nodes With the Highest CPU Usage
lab - test2
lab - test1
Nodes With the Highest Memory Usage
lab - test1
lab - test2

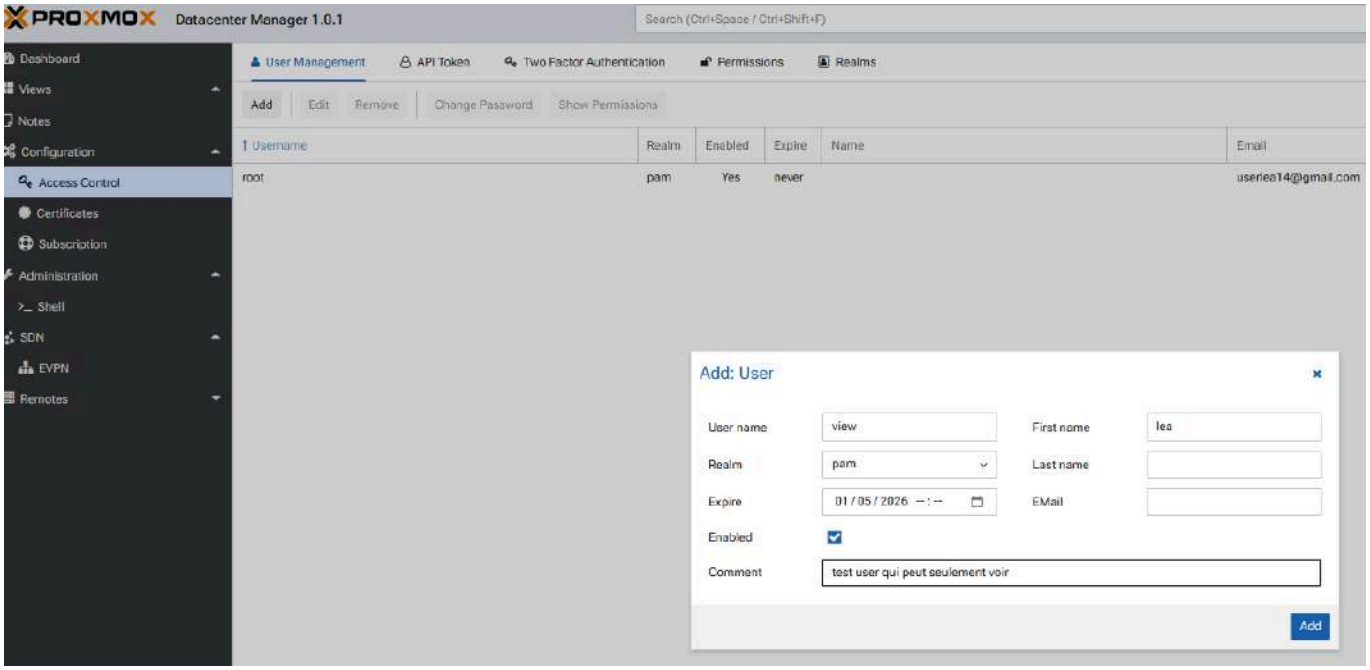


2.7 Création d'un utilisateur

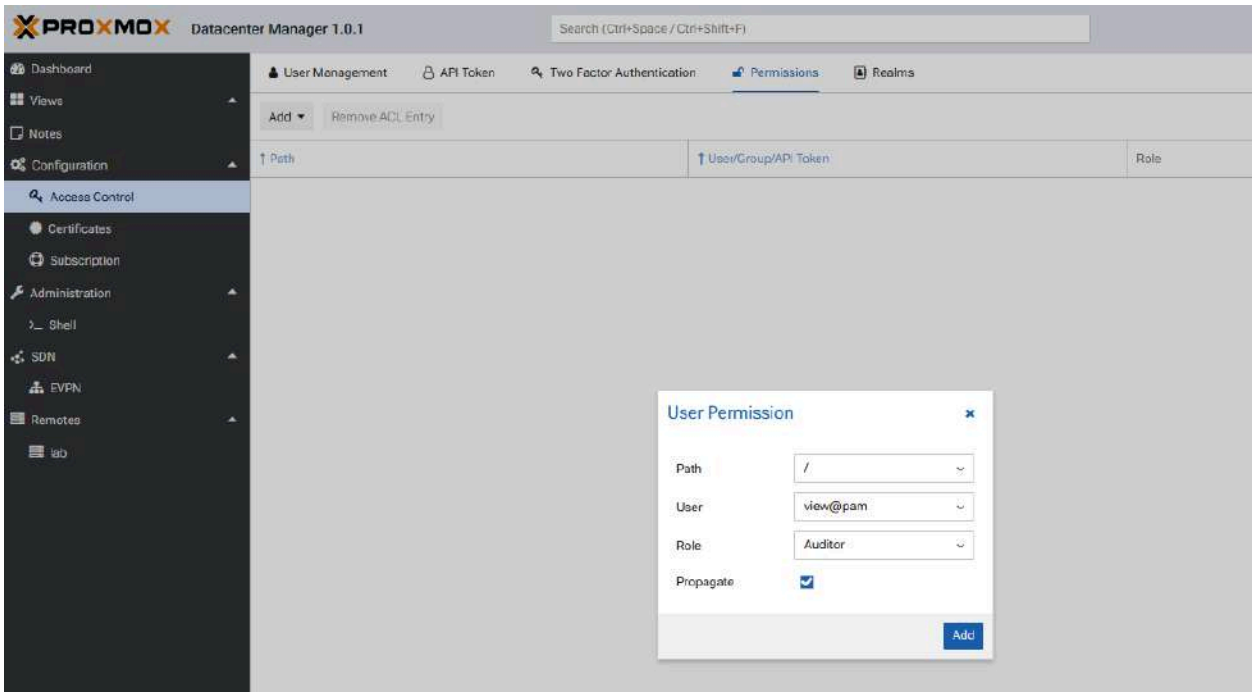
J'ai également créé un utilisateur qui peut seulement consulter l'onglet View. Pour se faire je créer une View que je nomme lab en étant connectée en tant que root@pam :



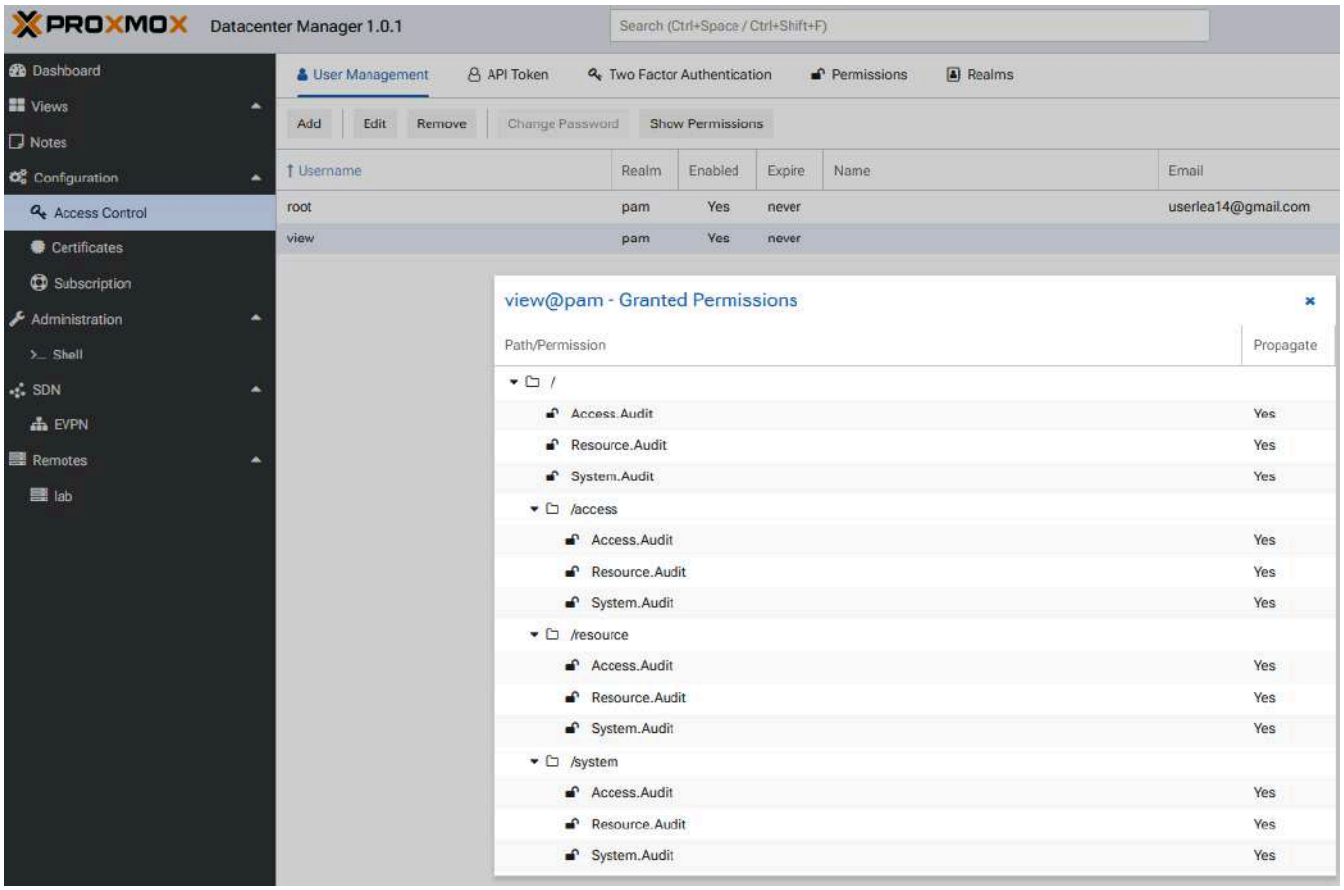
Puis je me rends dans Configuration > Access Control > User Management > Add et le configure comme ceci :



Puis, je me rends dans Configuration > Access Control > Permissions > Add que je configure ainsi :



Je peux voir le récapitulatif :

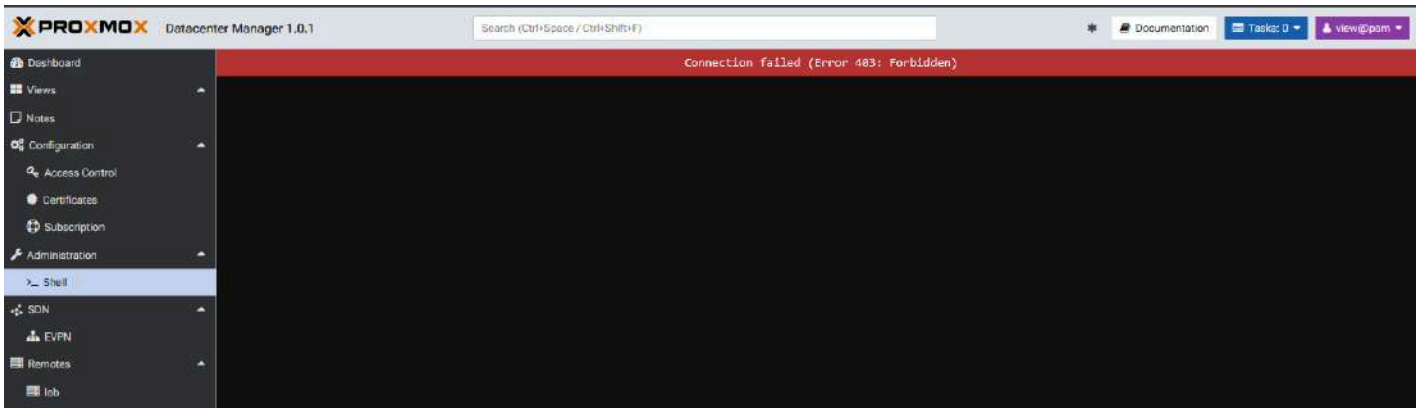


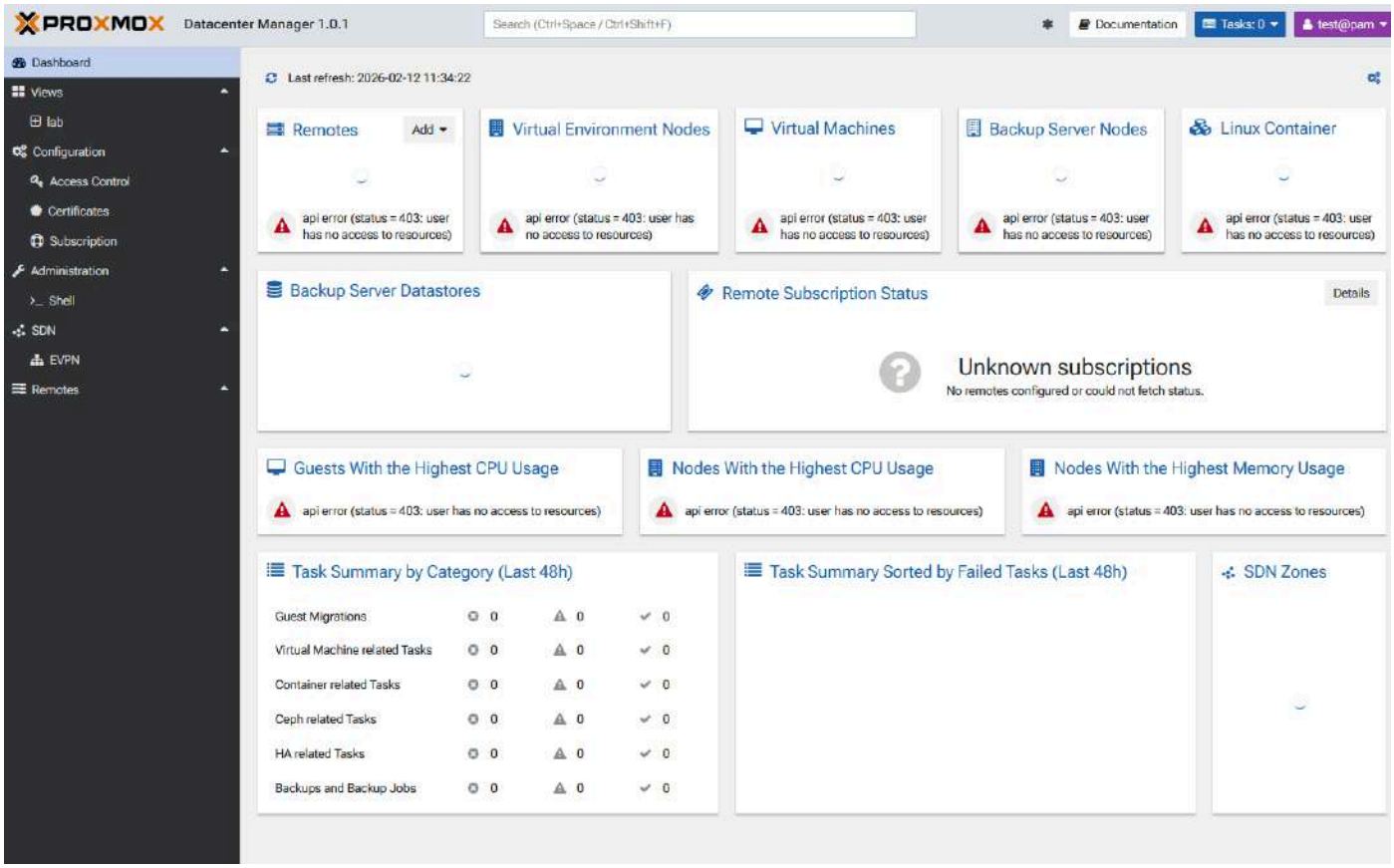
A savoir que PDM hérite des rôles de Proxmox VE :

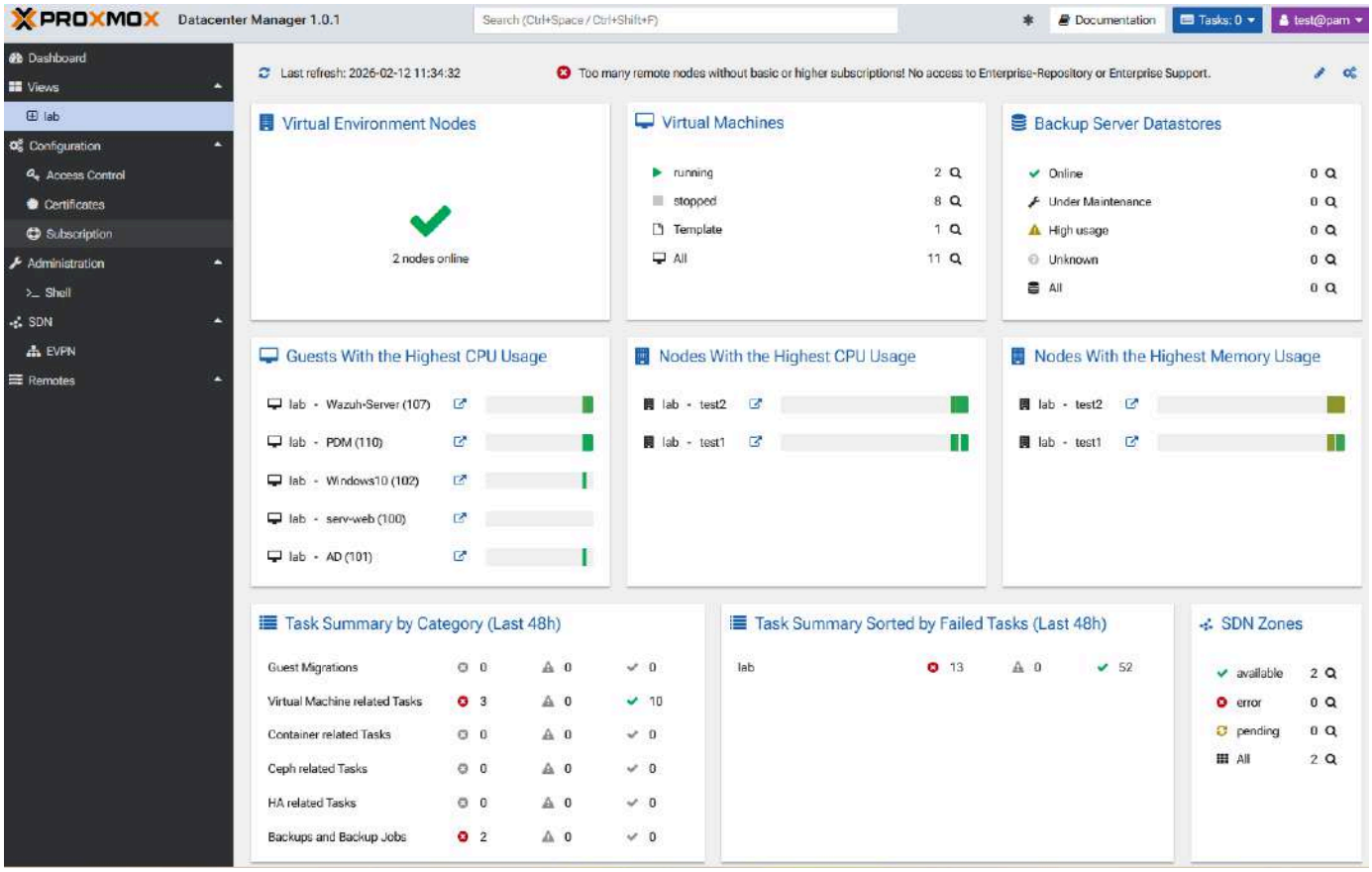
Create | Edit | Remove

Built-In	Name ↑	Privileges
Yes	Administrator	Datastore.Allocate Datastore.AllocateSpace Datastore.AllocateTemplate Datastore.Audit Group.Allocate Mapping.Audit Mapping.Modify Mapping.Use Permissions.Modify Pool.Allocate Pool.Audit Realm.Allocate Realm.AllocateUser SDN.Allocate SDN.Audit SDN.Use Sys.AccessNetwork Sys.Audit Sys.Console Sys.Incoming Sys.Modify Sys.PowerMgmt Sys.Syslog User.Modify VM.Allocate VM.Audit VM.Backup VM.Clone VM.Config.CDROM VM.Config.CPU VM.Config.Cloudinit VM.Config.Disk VM.Config.HWType VM.Config.Memory VM.Config.Network VM.Config.Options VM.Console VM.GuestAgent.Audit VM.GuestAgent.FileRead VM.GuestAgent.FileSystemMgmt VM.GuestAgent.FileWrite VM.GuestAgent.Unrestricted VM.Migrate VM.PowerMgmt VM.Replicate VM.Snapshot VM.Snapshot.Rollback
Yes	NoAccess	-
Yes	PVEAdmin	Datastore.Allocate Datastore.AllocateSpace Datastore.AllocateTemplate Datastore.Audit Group.Allocate Mapping.Audit Mapping.Use Pool.Allocate Pool.Audit Realm.AllocateUser SDN.Allocate SDN.Audit SDN.Use Sys.Audit Sys.Console Sys.Syslog User.Modify VM.Allocate VM.Audit VM.Backup VM.Clone VM.Config.CDROM VM.Config.CPU VM.Config.Cloudinit VM.Config.Disk VM.Config.HWType VM.Config.Memory VM.Config.Network VM.Config.Options VM.Console VM.GuestAgent.Audit VM.GuestAgent.FileRead VM.GuestAgent.FileSystemMgmt VM.GuestAgent.FileWrite VM.GuestAgent.Unrestricted VM.Migrate VM.PowerMgmt VM.Replicate VM.Snapshot VM.Snapshot.Rollback
Yes	PVEAuditor	Datastore.Audit Mapping.Audit Pool.Audit SDN.Audit Sys.Audit VM.Audit VM.GuestAgent.Audit
Yes	PVEDatastoreAdmin	Datastore.Allocate Datastore.AllocateSpace Datastore.AllocateTemplate Datastore.Audit
Yes	PVEDatastoreUser	Datastore.AllocateSpace Datastore.Audit
Yes	PVEMappingAdmin	Mapping.Audit Mapping.Modify Mapping.Use
Yes	PVEMappingUser	Mapping.Audit Mapping.Use
Yes	PVEPoolAdmin	Pool.Allocate Pool.Audit
Yes	PVEPoolUser	Pool.Audit
Yes	PVESDNAdmin	SDN.Allocate SDN.Audit SDN.Use
Yes	PVESDNUser	SDN.Audit SDN.Use
Yes	PVESysAdmin	Sys.Audit Sys.Console Sys.Syslog
Yes	PVETemplateUser	VM.Audit VM.Clone
Yes	PVEUserAdmin	Group.Allocate Realm.AllocateUser User.Modify
Yes	PVEVMAdmin	VM.Allocate VM.Audit VM.Backup VM.Clone VM.Config.CDROM VM.Config.CPU VM.Config.Cloudinit VM.Config.Disk VM.Config.HWType VM.Config.Memory VM.Config.Network VM.Config.Options VM.Console VM.GuestAgent.Audit VM.GuestAgent.FileRead VM.GuestAgent.FileSystemMgmt VM.GuestAgent.FileWrite VM.GuestAgent.Unrestricted VM.Migrate VM.PowerMgmt VM.Replicate VM.Snapshot VM.Snapshot.Rollback
Yes	PVEVMUser	VM.Audit VM.Backup VM.Config.CDROM VM.Config.Cloudinit VM.Console VM.GuestAgent.Audit VM.GuestAgent.FileRead VM.GuestAgent.FileSystemMgmt VM.GuestAgent.FileWrite VM.PowerMgmt

Je me connecte ensuite à PDM avec cet utilisateur, j'observe que j'ai les même onglets qu'avec un compte ayant tous les droits mais que les accès voulus me sont refusés et que la View m'est bien accessible :





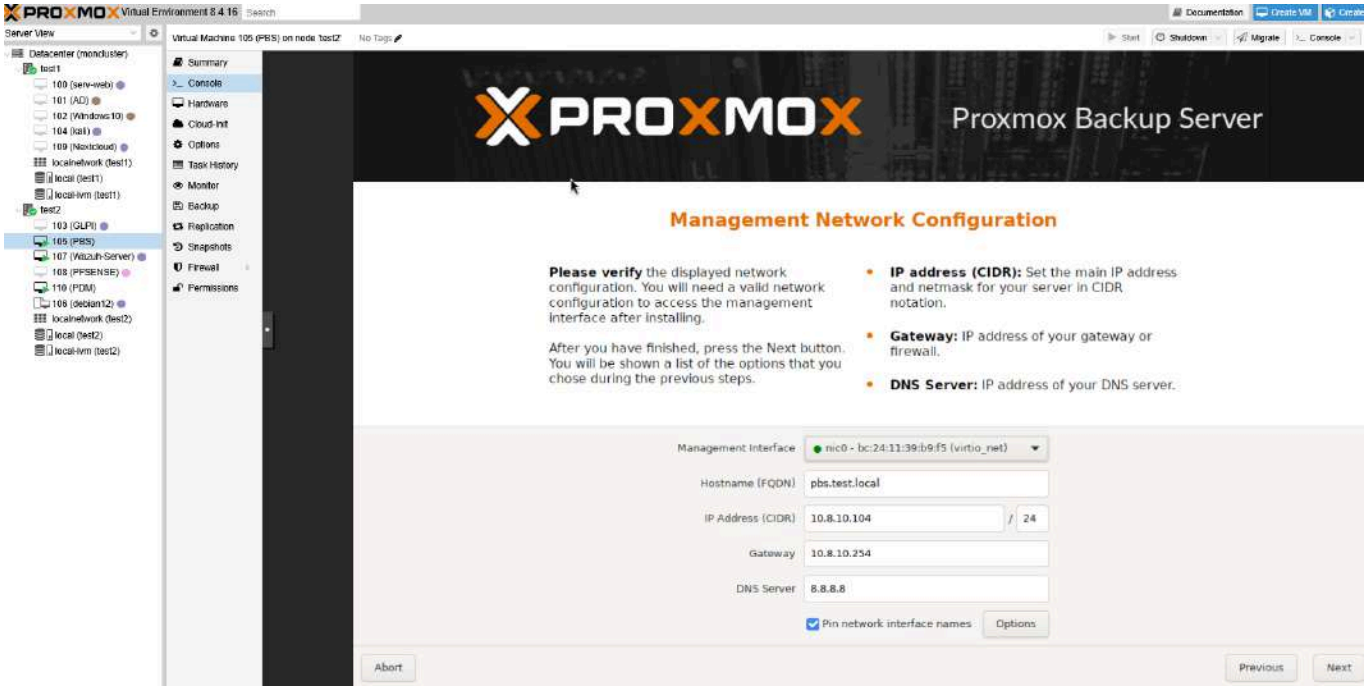


3) Configuration de Proxmox Backup Server

3.1 Création de la VM pour PBS

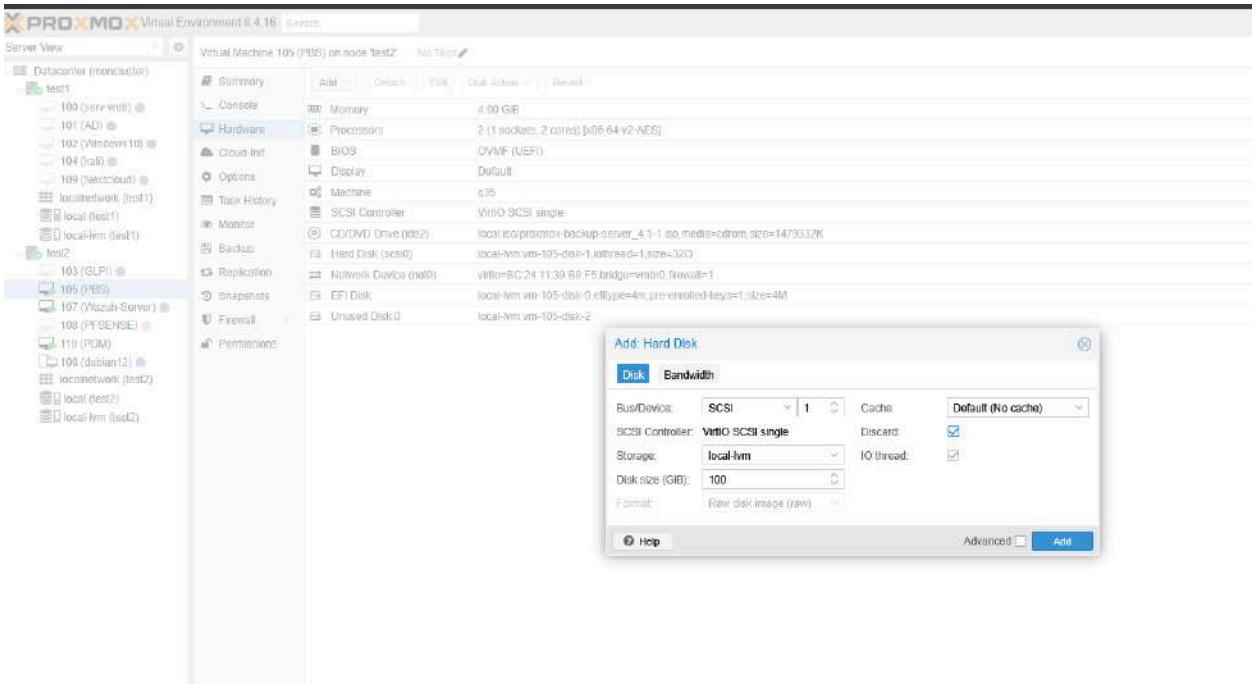
En environnement de production, je déconseille d'installer PBS directement sur un nœud PVE mais plutôt d'avoir une machine dédiée pour plus de sécurité.

Pour mon laboratoire, je créer une VM stockée sur l'espace de stockage local-lvm de test2 avec l'ISO Proxmox Backup Server.

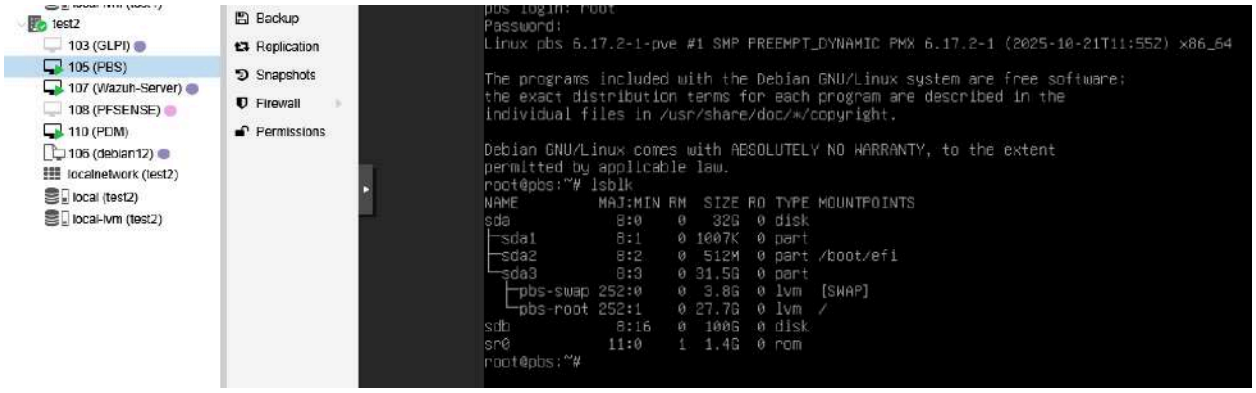


3.2 Préparation du disque de backup

J'ajoute un disque à ma VM via l'interface graphique pour séparer le système (OS) et les données de backup, j'aurais sda de 32GB pour le système, la configuration, les logs et sdb pour stocker les snapshots et toutes les données liées aux sauvegardes. Ainsi, si mon OS plante (comme ce fût le cas pour mon QDevice), je peux réinstaller PBS et récupérer mes backups. Cela me permet également de pouvoir agrandir le disque backup, le déplacer, le remplacer sans toucher au système.



Je vérifie les disques avec lsblk



Je partitionne :

fdisk /dev/sdb

Je formate :

mkfs.ext4 /dev/sdb1

Je crée un point de montage :

mkdir /mnt/datastore

Je monte :

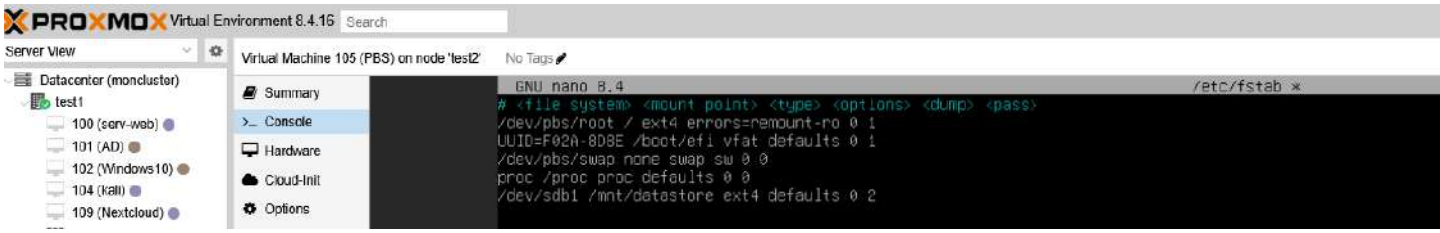
mount /dev/sdb1 /mnt/datastore

Je rends le montage permanent :

nano /etc/fstab

J'ajoute :

/dev/sdb1 /mnt/datastore ext4 defaults 0 2



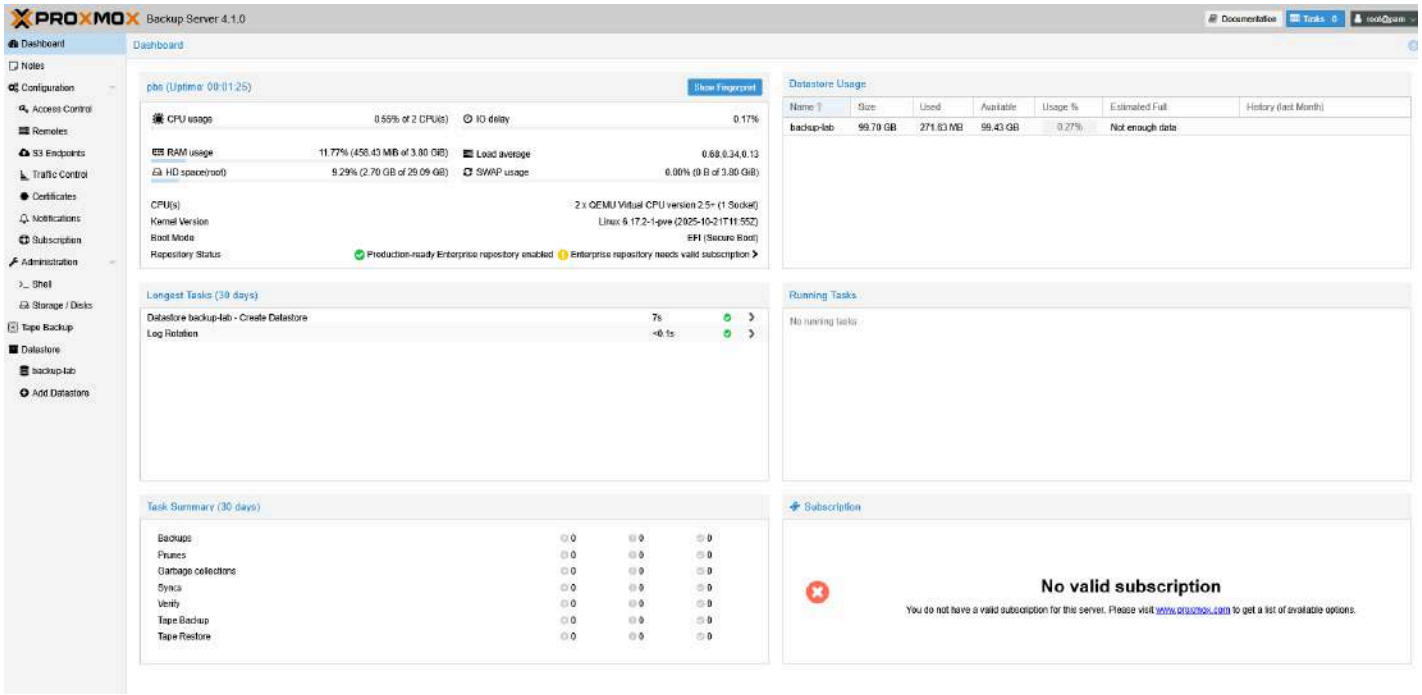
Je teste :

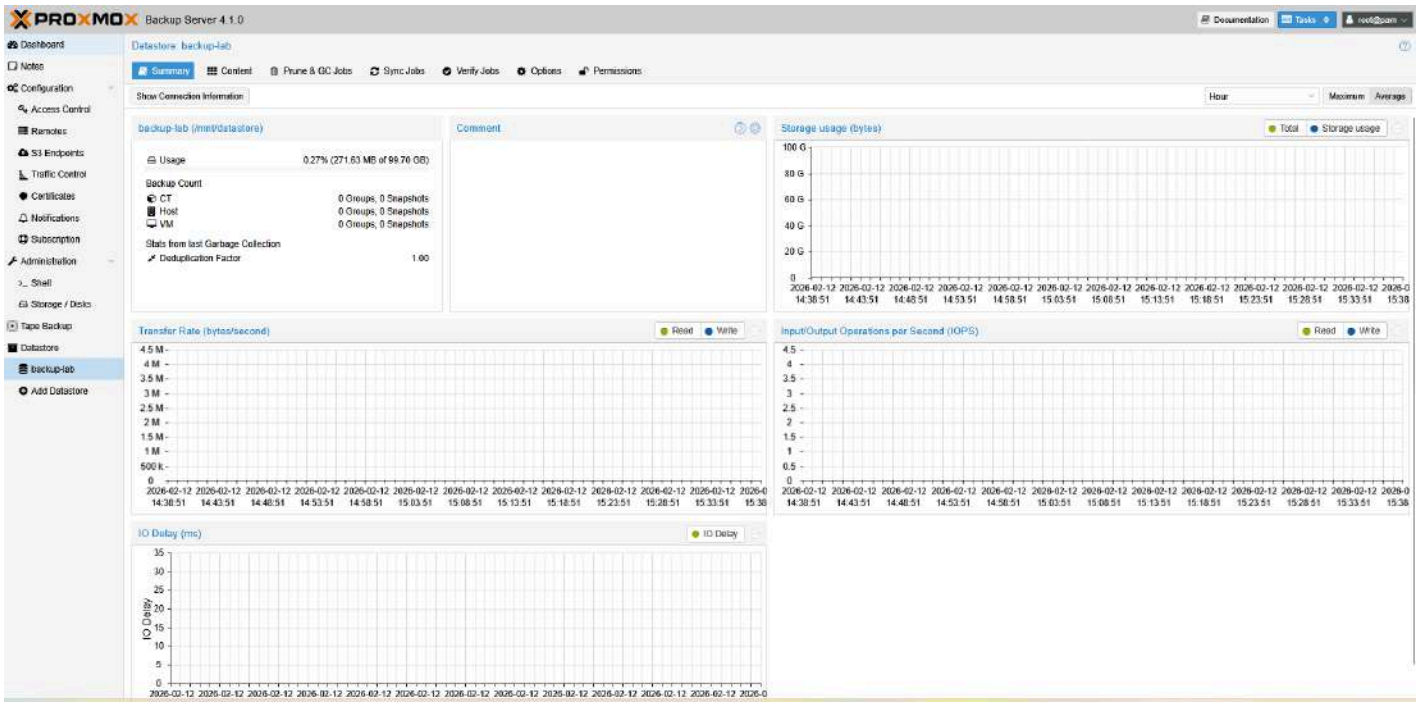
mount -a

Aucun retour = succès

3.3 Configuration PBS

J'accède à mon interface web PBS et créer un datastore backup-lab (espace de stockage dédié aux backups).


PROXMOX Backup Server 4.1.0
Documentation
Tasks
root@pam
Dashboard
Notes
Configuration
Access Control
Remotes
S3 Endpoints
Traffic Control
Certificates
Notifications
Subscription
Administration
Shell
Storage / Disks
Tape Backup
Datastore
backup-lab
Add Datastore
Dashboard
pbs (Uptime: 00:01:25)
Show Fingerprint
CPU usage 0.55% of 2 CPU(s)
IO delay 0.17%
RAM usage 11.77% (456.43 MiB of 3.80 GiB)
Load average 0.68,0.34,0.13
HD space(root) 9.29% (2.70 GB of 29.09 GB)
SWAP usage 0.00% (0 B of 3.80 GiB)
CPU(s) 2 x QEMU Virtual CPU version 2.5+ (1 Socket)
Kernel Version Linux 6.17.2-1-pve (2025-10-21T11:55Z)
Boot Mode EFI (Secure Boot)
Repository Status Production-ready Enterprise repository enabled
Enterprise repository needs valid subscription
Datastore Usage
Name
Size
Used
Available
Usage %
Estimated Full
History (last Month)
backup-lab 99.70 GB 271.63 MB 99.43 GB 0.27% Not enough data
Longest Tasks (30 days)
Datastore backup-lab - Create Datastore 7s
Log Rotation <0.1s
Running Tasks
No running tasks
Task Summary (30 days)
Backups
Prunes
Garbage collections
Syncs
Verify
Tape Backup
Tape Restore
Subscription
No valid subscription
You do not have a valid subscription for this server. Please visit www.proxmox.com to get a list of available options.


PROXMOX Backup Server 4.1.0
Documentation
Tasks
root@pam
Dashboard
Notes
Configuration
Access Control
Remotes
S3 Endpoints
Traffic Control
Certificates
Notifications
Subscription
Administration
Shell
Storage / Disks
Tape Backup
Datastore
backup-lab
Add Datastore
Datastore: backup-lab
Summary
Content
Prune & GC Jobs
Sync Jobs
Verify Jobs
Options
Permissions
Show Connection Information
Hour
Maximum
Average
backup-lab (/mnt/datastore)
Usage 0.27% (271.63 MiB of 99.70 GiB)
Backup Count
CT 0 Groups, 0 Snapshots
Host 0 Groups, 0 Snapshots
VM 0 Groups, 0 Snapshots
Stats from last Garbage Collection
Deduplication Factor 1.00
Comment
Storage usage (bytes)
Total
Storage usage
Transfer Rate (bytes/second)
Read
Write
Input/Output Operations per Second (IOPS)
IO Delay (ms)
IO Delay

3.4 Création d’un utilisateur et d’un token

Je créer un compte dédié pour les opérations de backup pour plus de sécurité :en me rendant dans Configuration > Access Control

Je crée un utilisateur dédié : backup@pbs

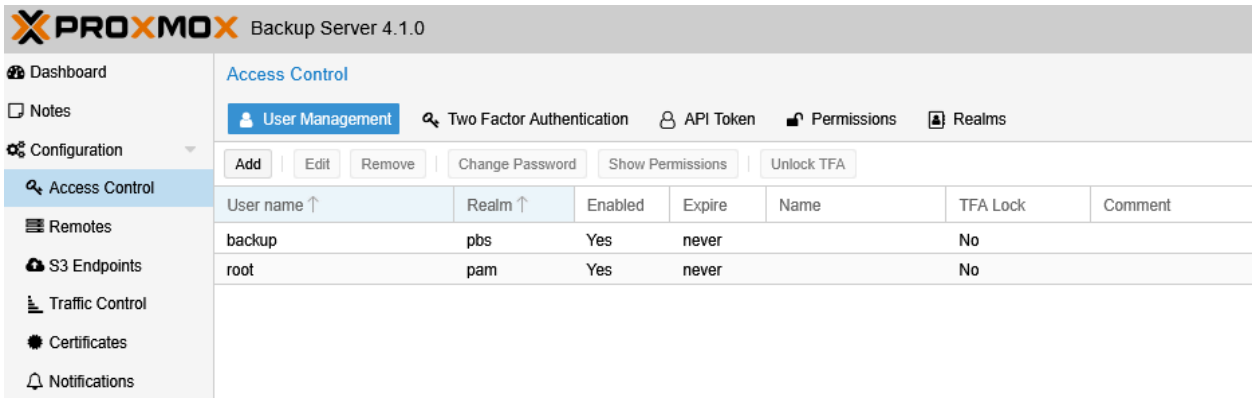
Je lui attribue le rôle : DatastoreAdmin sur /

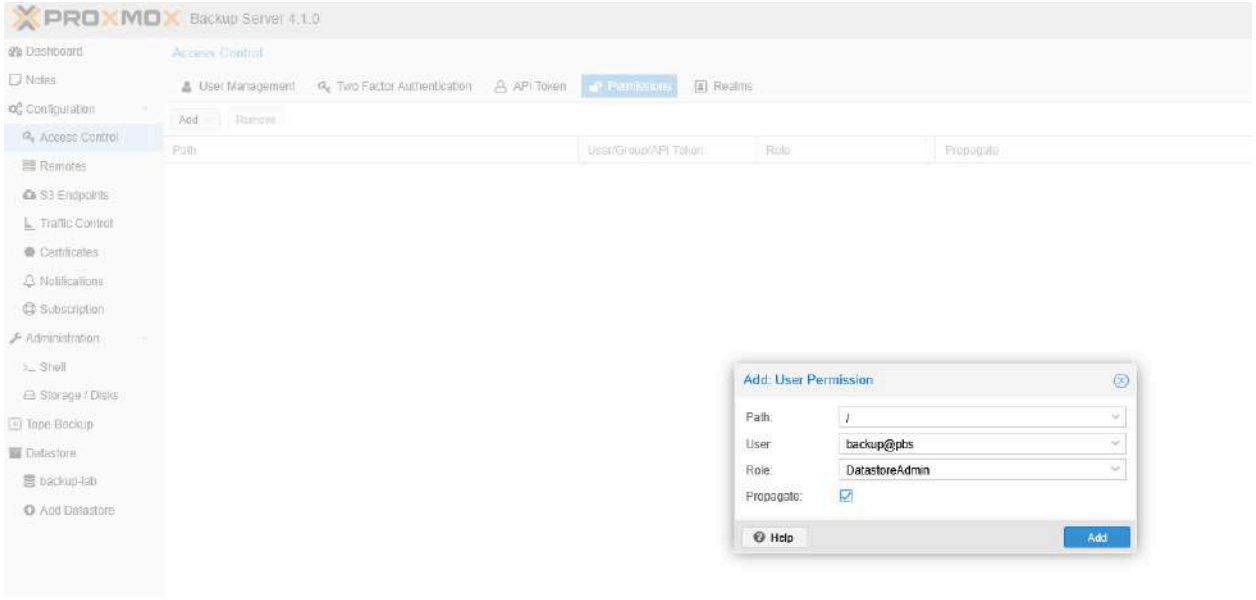
Je crée un token API : backup@pbs!pve-token

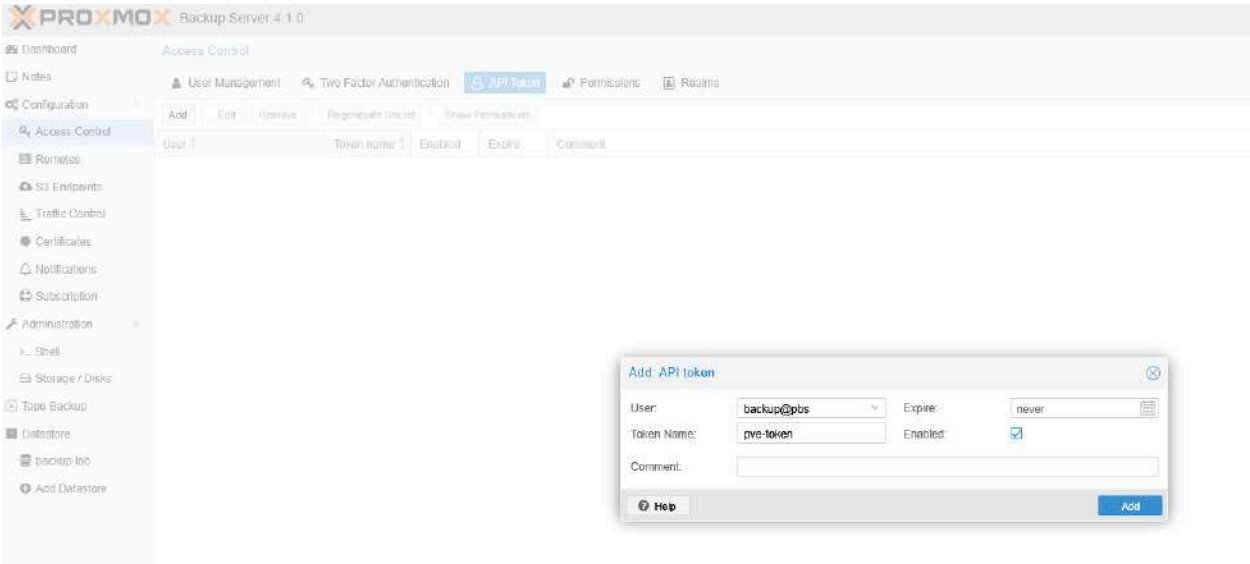
Je donne les permissions au token :

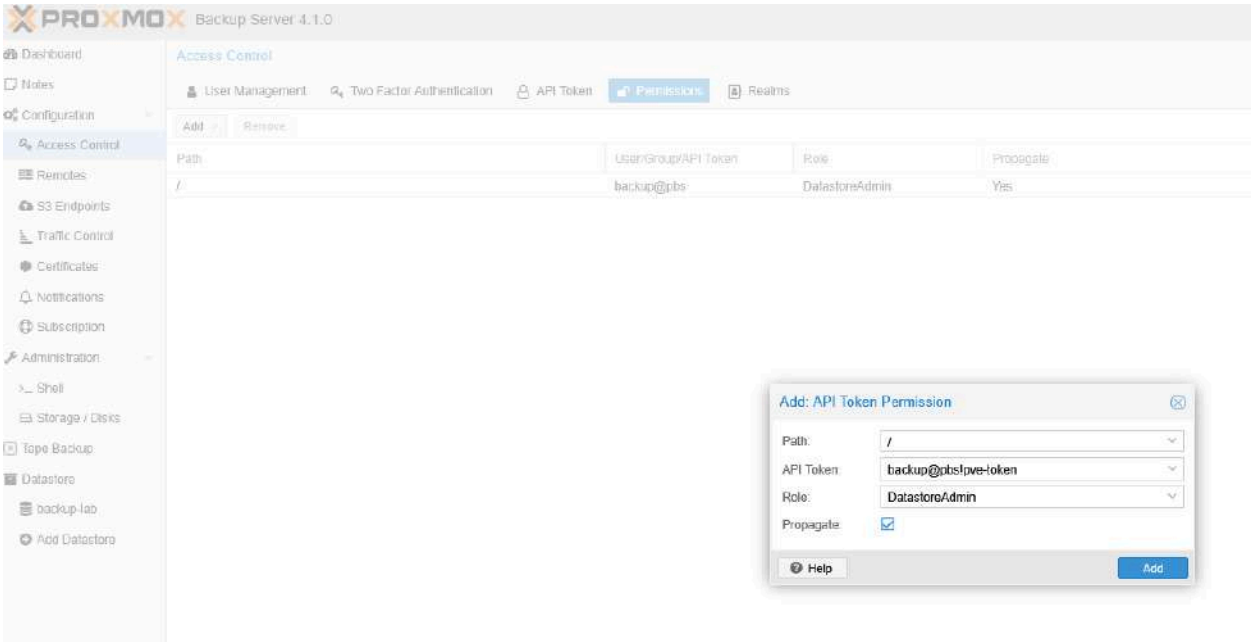
Path : /

Role : DatastoreAdmin



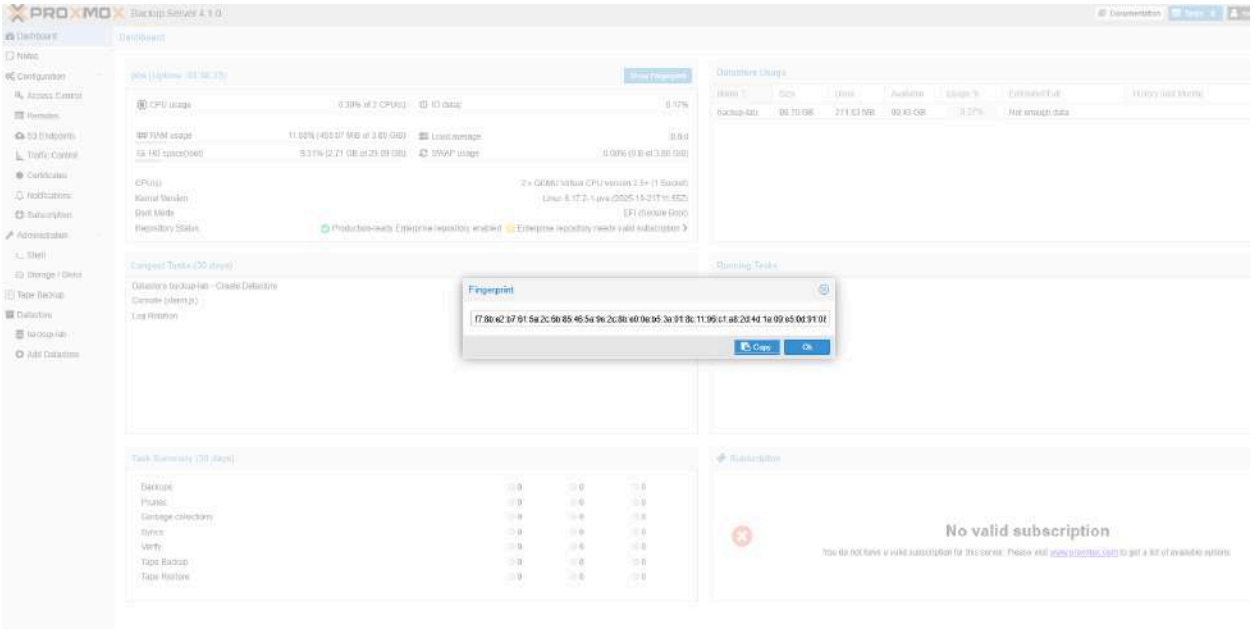



PROXMOX Backup Server 4.1.0
Dashboard
Notes
Configuration
Access Control
Remotes
S3 Endpoints
Traffic Control
Certificates
Notifications
Subscription
Administration
Shell
Storage / Disks
Tape Backup
Datastore
backup-lab
Add Datastore
Access Control
User Management
Two Factor Authentication
API Token
Permissions
Realms
Add
Edit
Remove
Regenerate Secret
Show Permissions
User
Token name
Enabled
Expire
Comment
Add: API token
User:
backup@pbs
Expire:
never
Token Name:
pve-token
Enabled:
Comment:
Help
Add

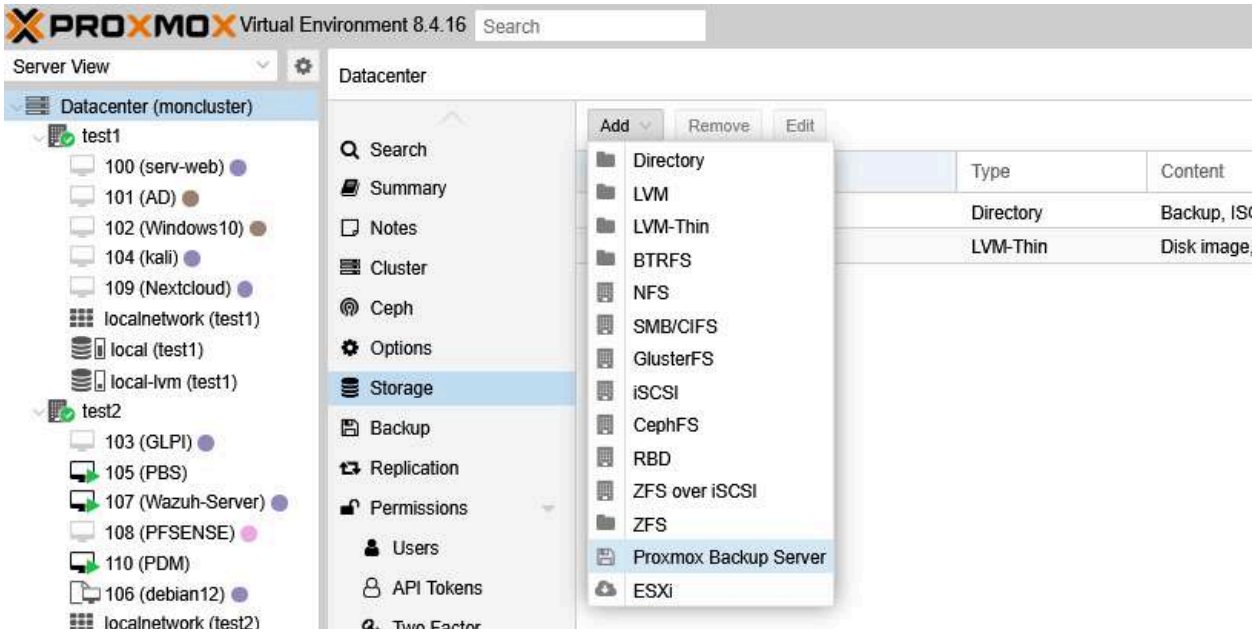

PROXMOX Backup Server 4.1.0
Dashboard
Notes
Configuration
Access Control
Remotes
S3 Endpoints
Traffic Control
Certificates
Notifications
Subscription
Administration
Shell
Storage / Disks
Tape Backup
Datastore
backup-lab
Add Datastore
Access Control
User Management
Two Factor Authentication
API Token
Permissions
Realms
Add
Remove
Path
User/Group/API Token
Role
Propagate
/
backup@pbs
DatastoreAdmin
Yes
Add: API Token Permission
Path:
/
API Token:
backup@pbs!pve-token
Role:
DatastoreAdmin
Propagate:
Help
Add

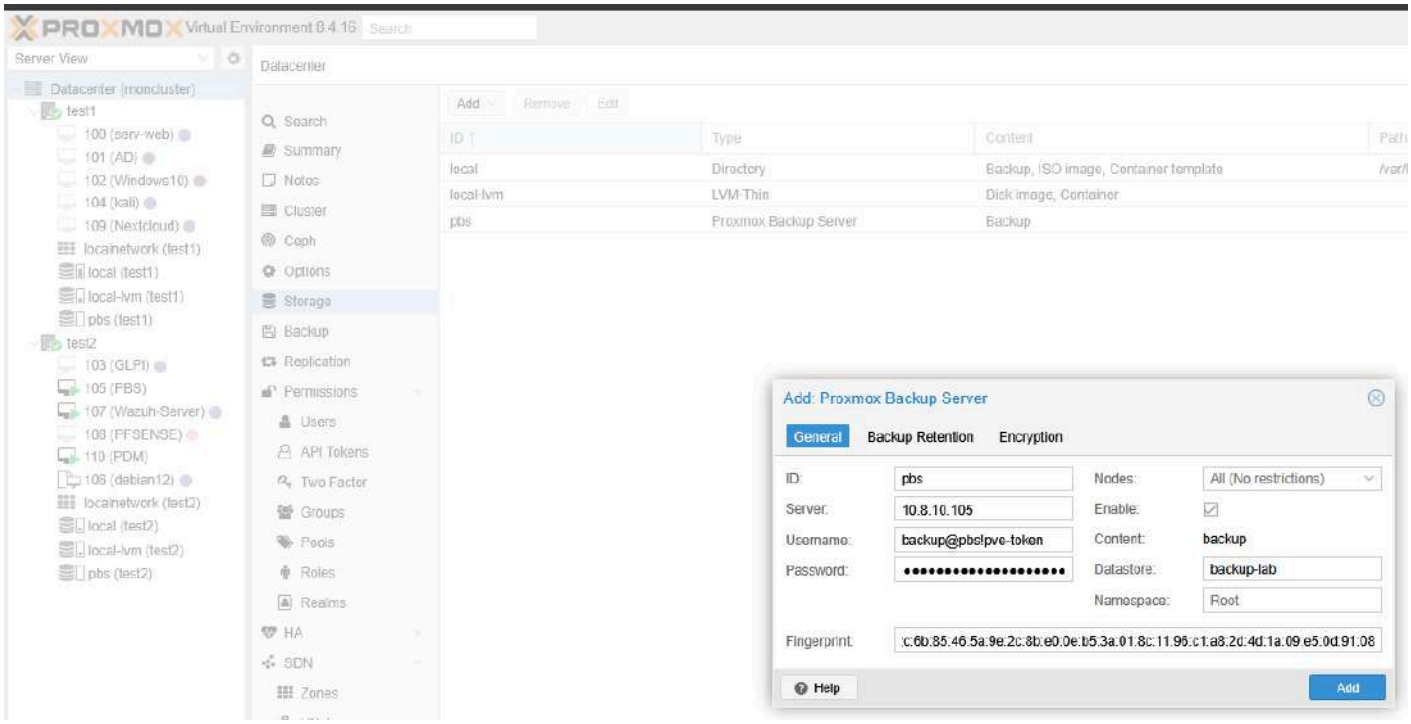
3.5 PBS comme storage Proxmox VE

Je récupère le Fingerprint de PBS :



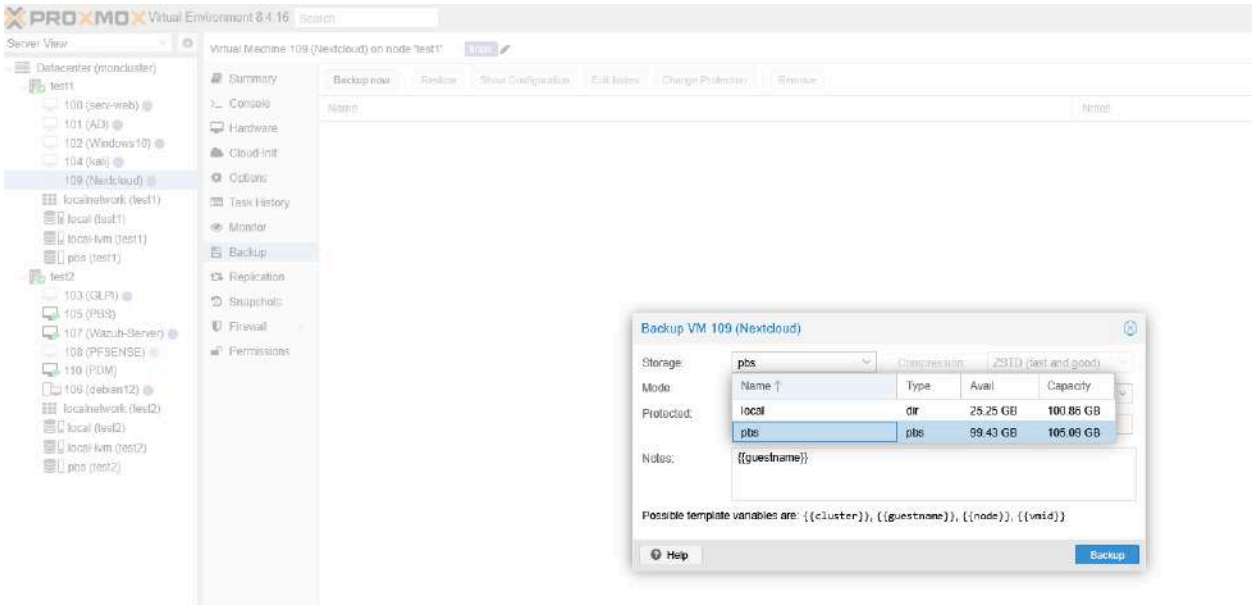
Depuis l'interface graphique de mon cluster j'ajoute PBS comme un stockage accessible par les nœuds du cluster :



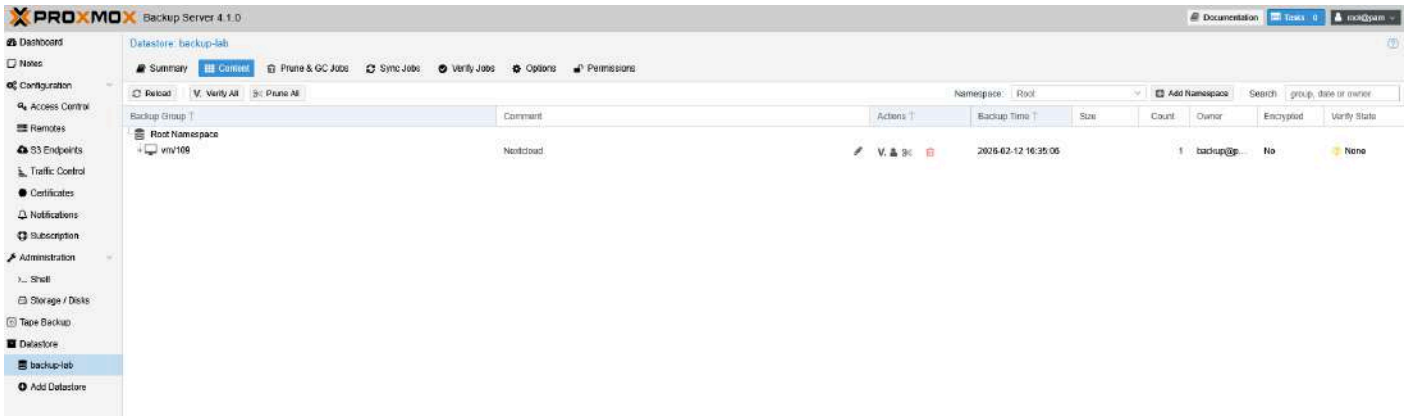


Password : secret du token

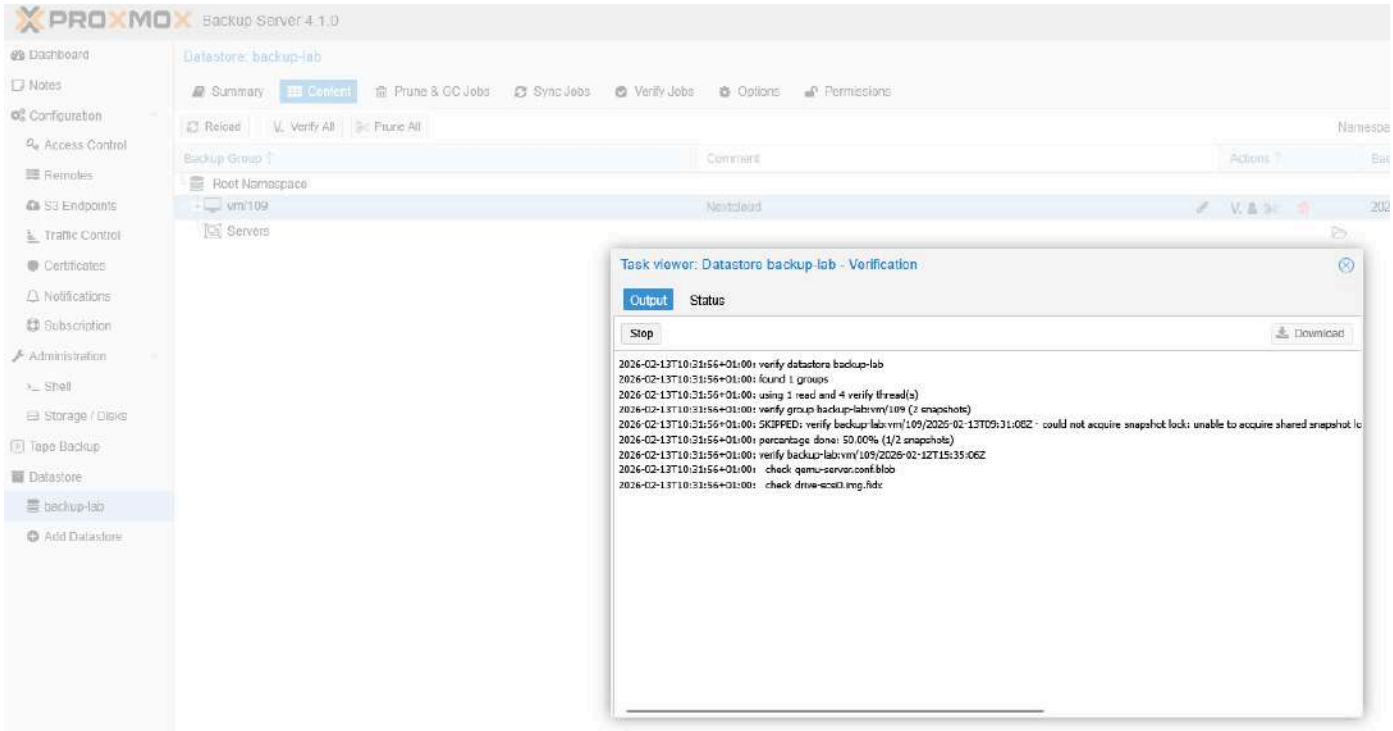
J'effectue une sauvegarde d'une de mes VM via l'interface web en choisissant mon espace de stockage pbs :



La sauvegarde apparait bien sur PBS :

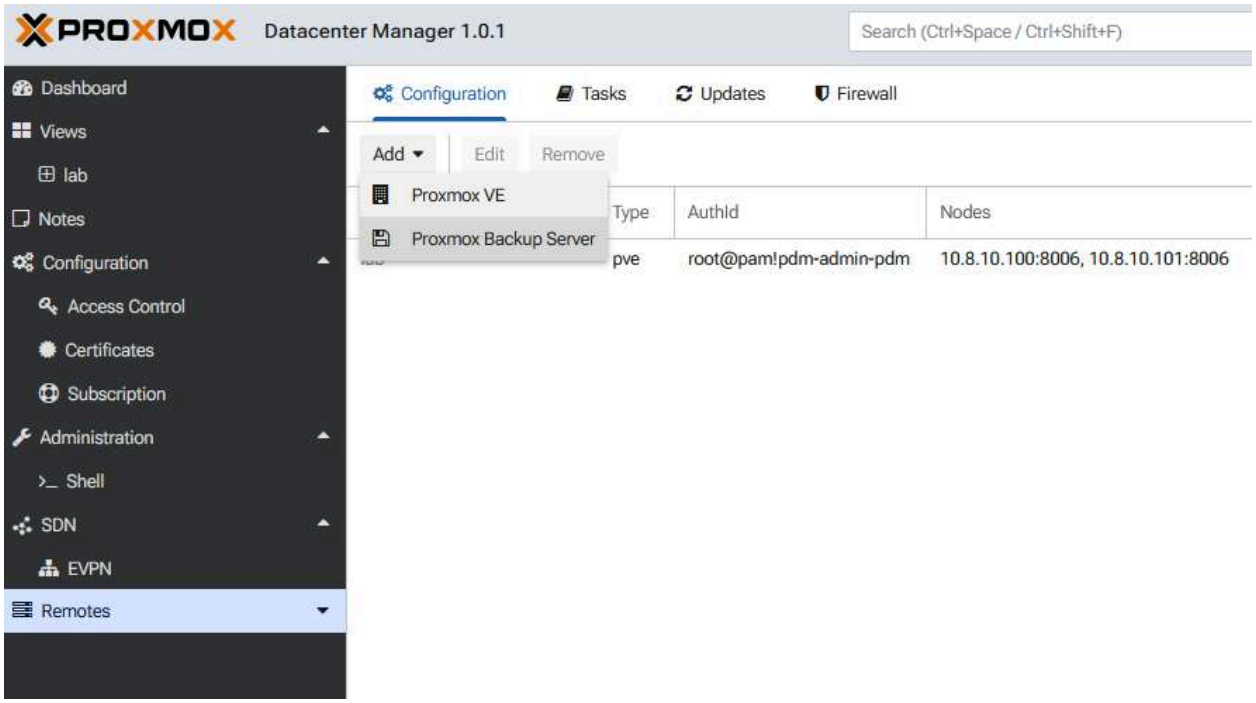


Je peux vérifier l’intégrité de la sauvegarde :



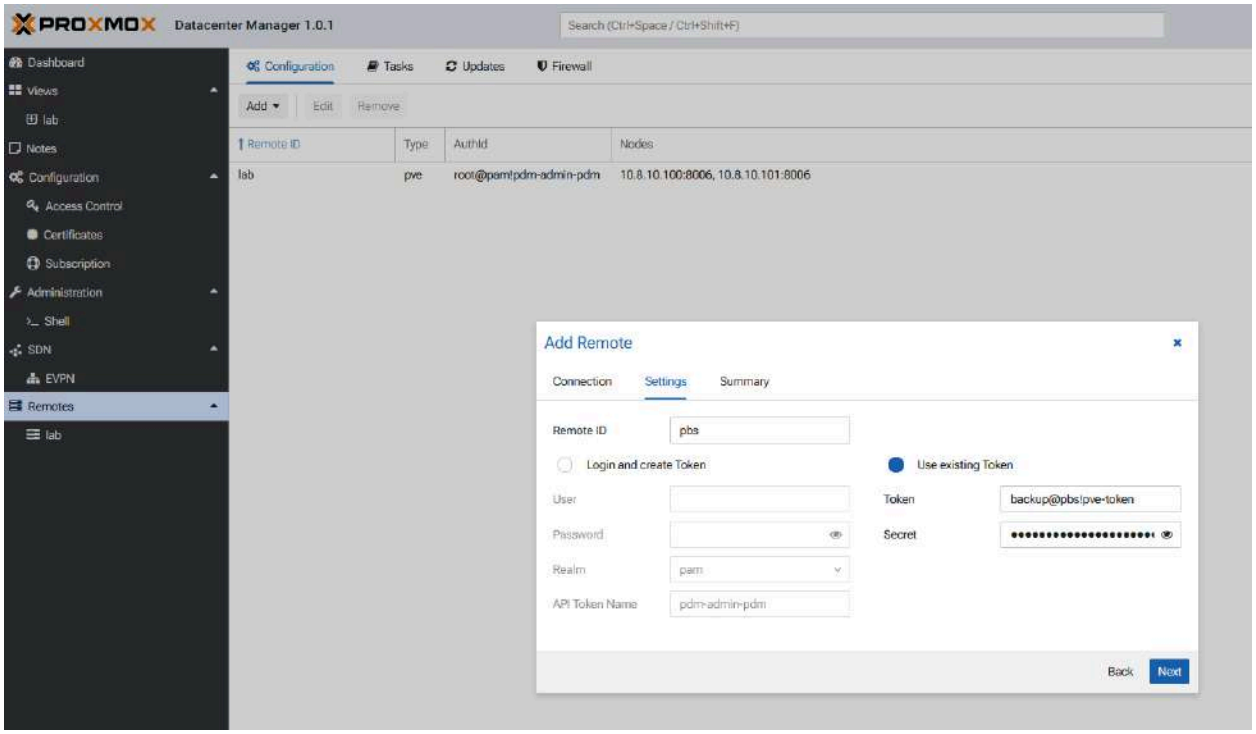
3.6 Ajout de PBS dans PDM

Dans PDM, je vais dans Datacenter > Remotes > Add > Proxmox Backup Server.



Je configure avec mon token existant backup@pbs!pve-token mais j'obtiens l'erreur api error (status = 400: api error (status = 403: permission check failed)). PDM essaie d'accéder à des API PBS mais le token n'a pas les droits nécessaires. En fait, le rôle DatastoreAdmin que j'ai attribué plus tôt n'accède pas aux informations système (état du serveur, services, etc.).

Pour résoudre le problème je change l'API Token Permission en Admin et de même pour l'utilisateur backup@pbs (Add > User Permission avec rôle Admin).

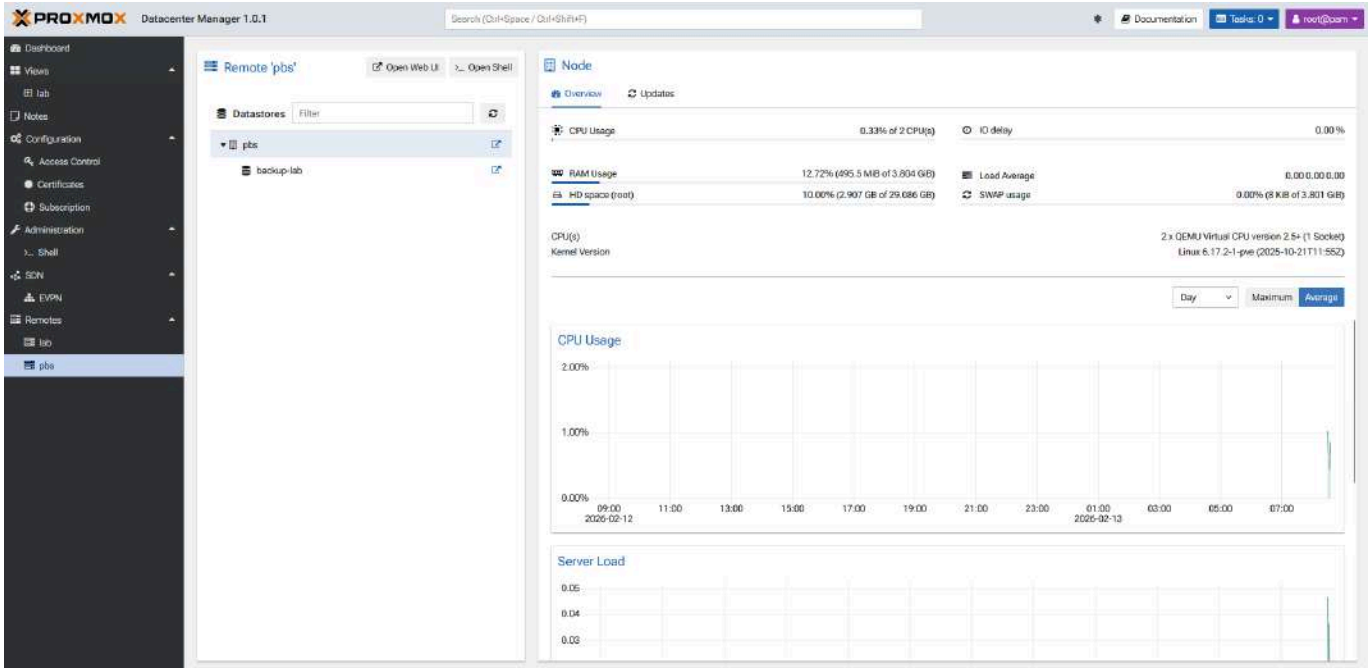


Maintenant que PBS est intégré, j’ai :

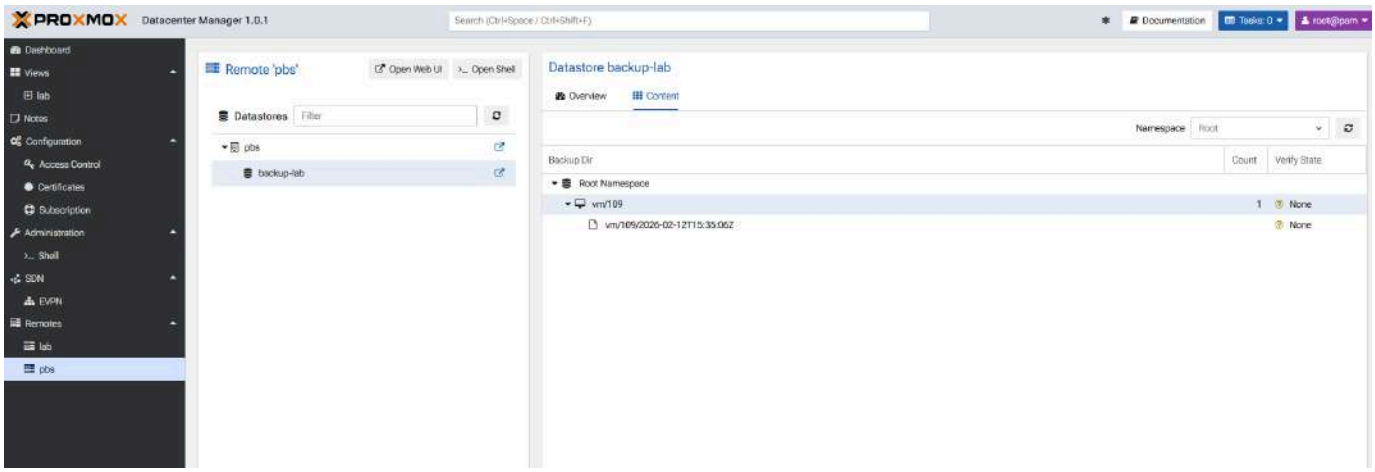
Vue d'ensemble : CPU, RAM, tasks en cours

Datastore backup-lab : Utilisation de l'espace, nombre de backups

Content : Liste de tous mes backups groupés par VM



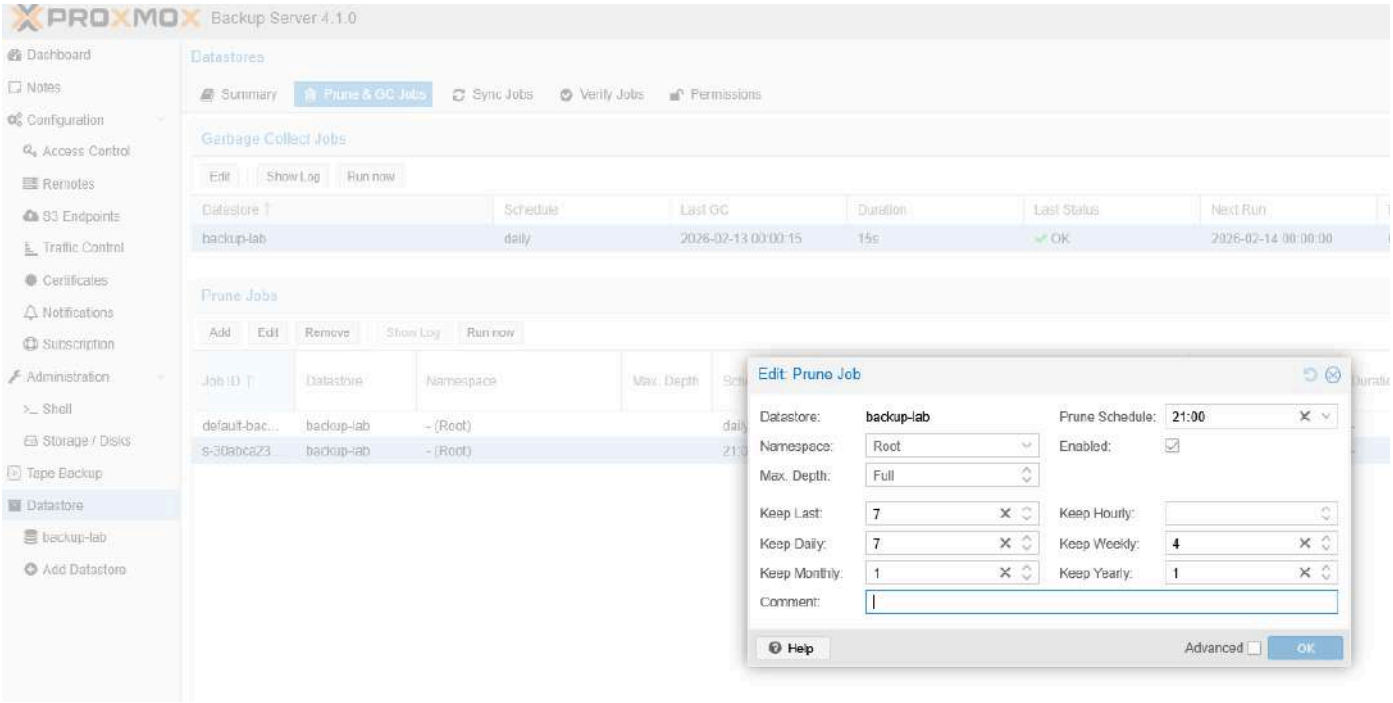
Je retrouve le backup que j'ai effectué précédemment :



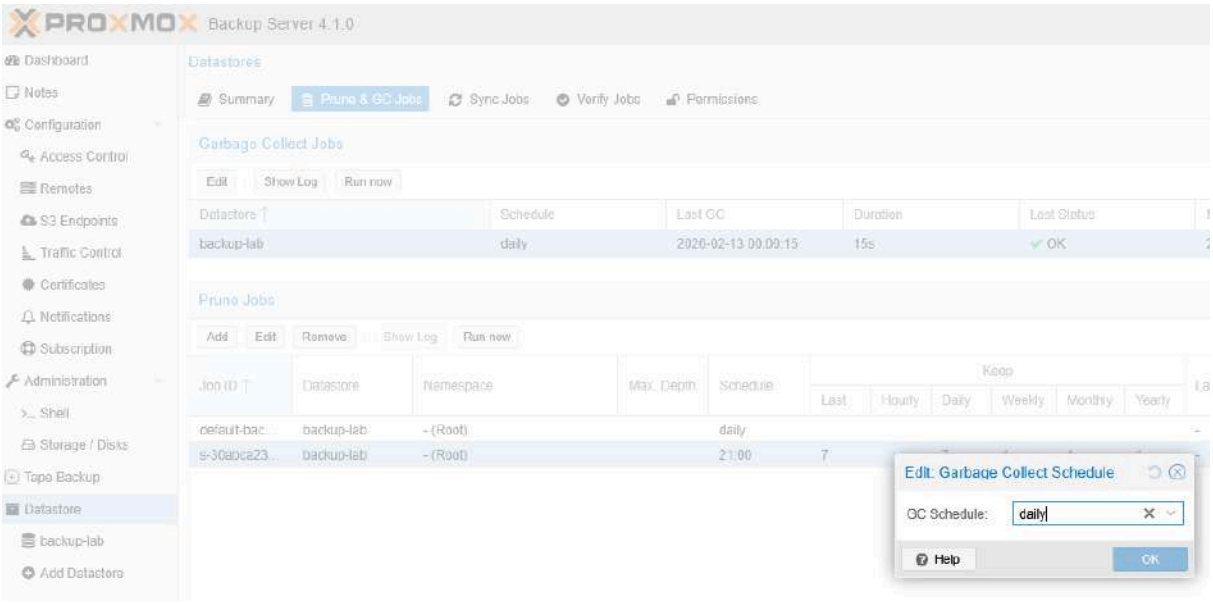
3.7 Configuration PBS partie 2

Configuration des jobs automatiques :

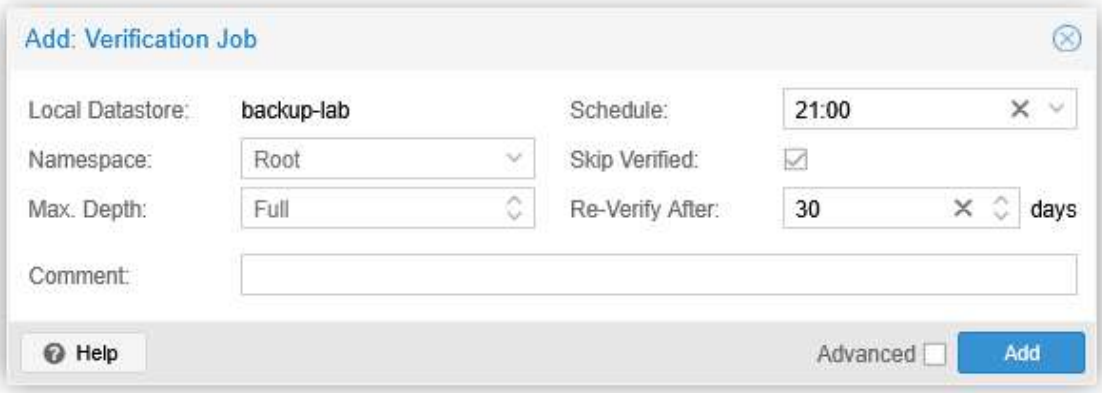
Job de Prune (nettoyage) :



Job de Garbage Collection (libère réellement l'espace disque après le prune) :

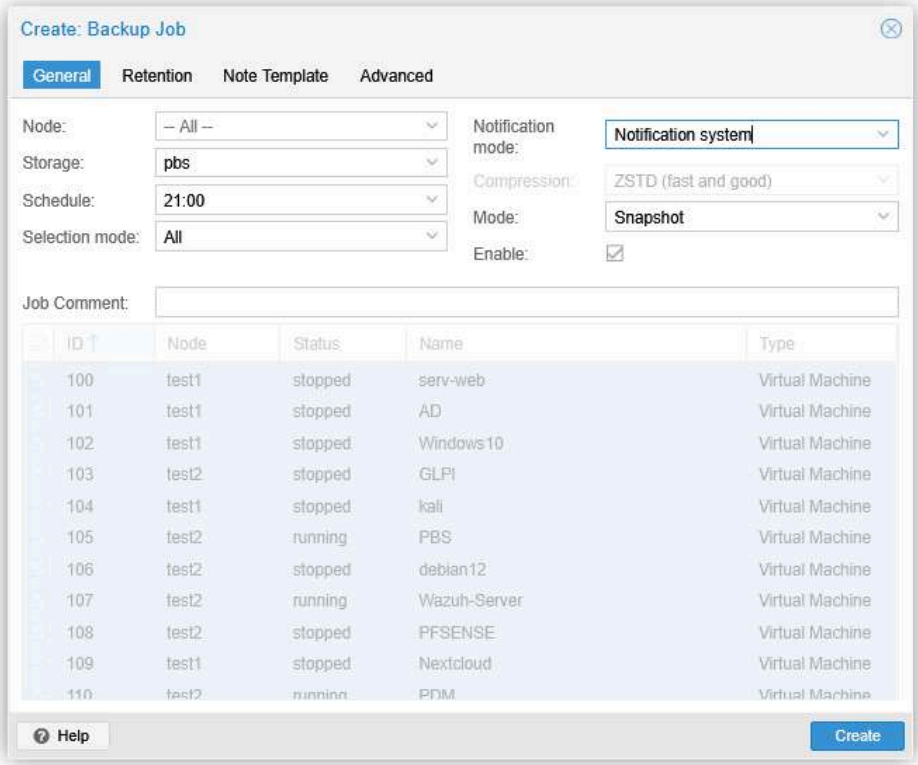


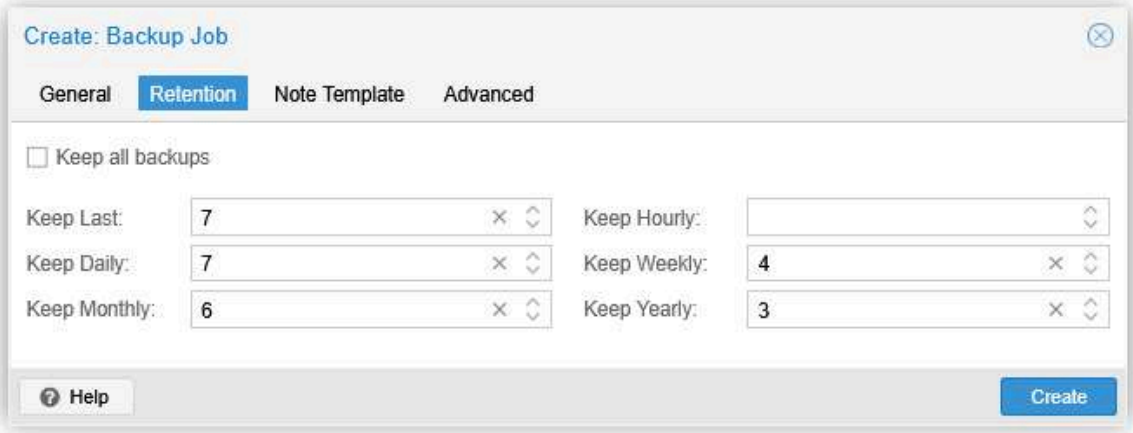
Job de verification :

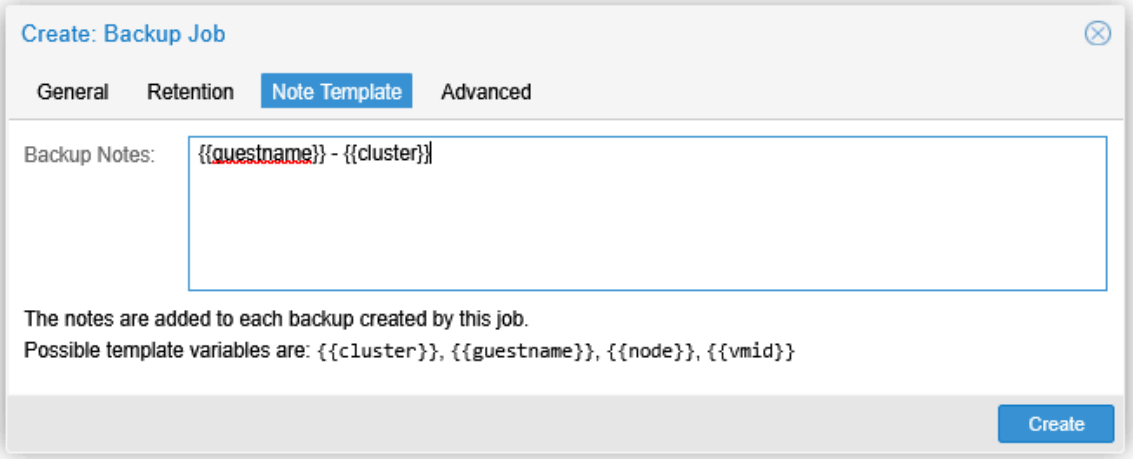


Configuration des backups dans Proxmox VE :

Je configure également un job de backup quotidien directement dans Proxmox VE via Datacenter > Backup > Add




Create: Backup Job
General
Retention
Note Template
Advanced
Keep all backups
Keep Last:
7
Keep Hourly:
Keep Daily:
7
Keep Weekly:
4
Keep Monthly:
6
Keep Yearly:
3
Help
Create

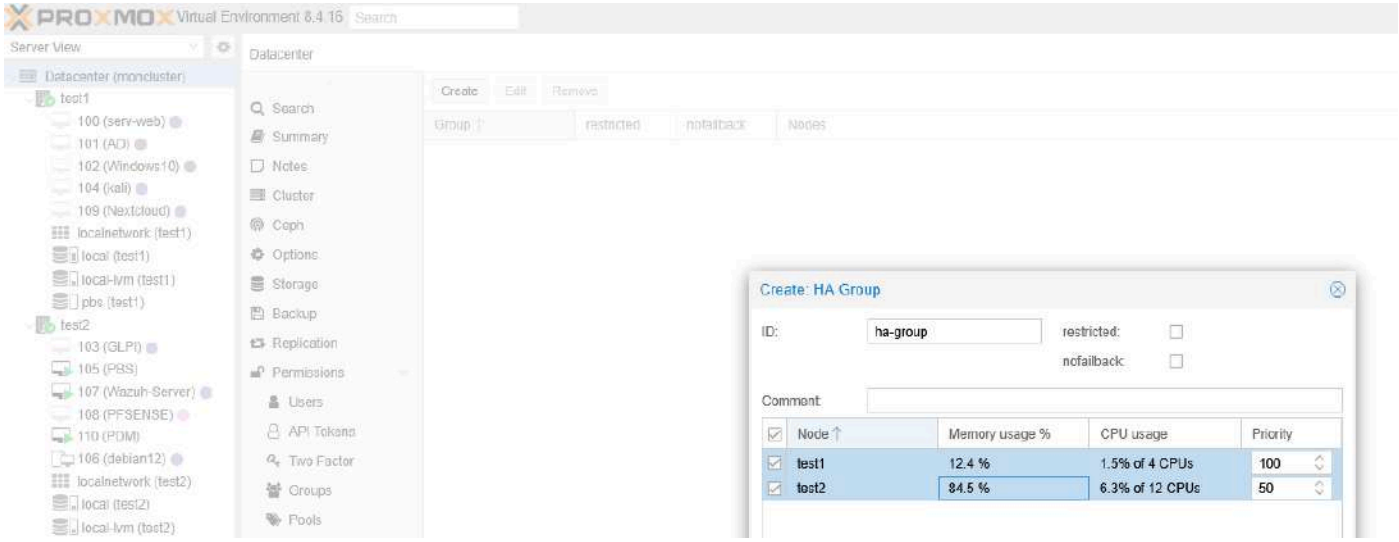

Create: Backup Job
General
Retention
Note Template
Advanced
Backup Notes:
{{guestname}} - {{cluster}}
The notes are added to each backup created by this job.
Possible template variables are: {{cluster}}, {{guestname}}, {{node}}, {{vmid}}
Create

PROXMOX Virtual Environment 8.4.16
Datacenter
Add
Remove
Edit
Job Detail
Run now
Schedule Simulator
Enabled
Node
Schedule
Next Run
Storage
Comment
Retention
Selection

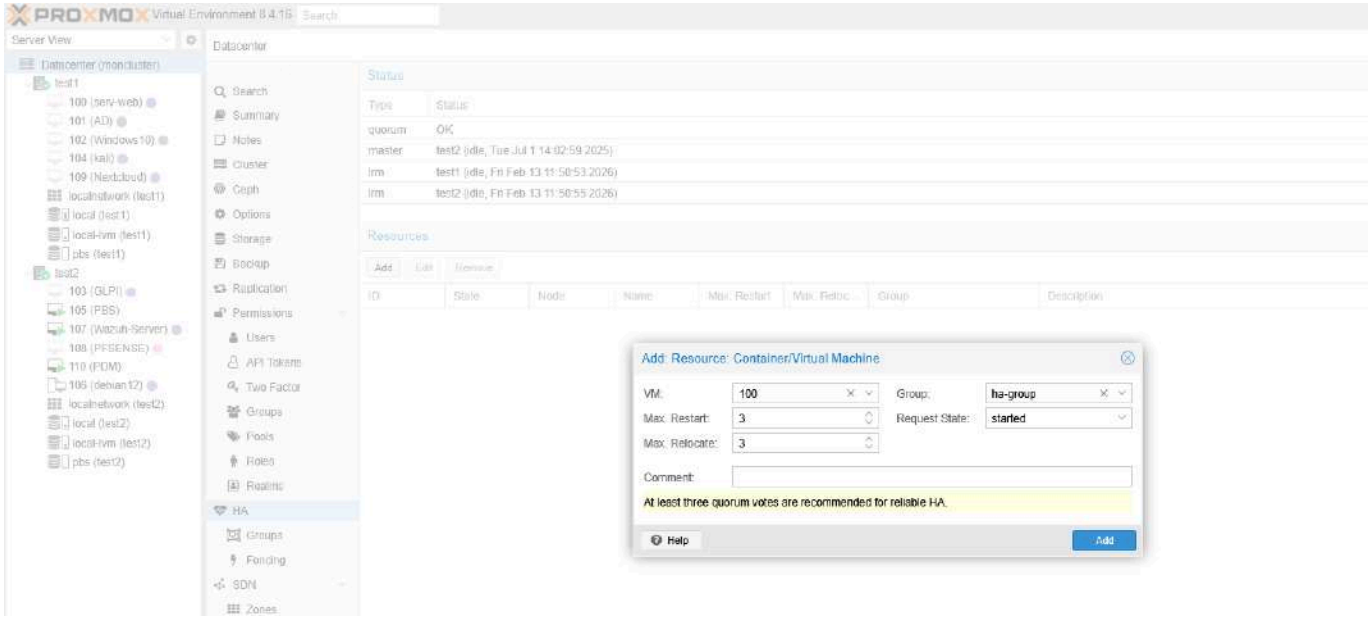
4) Haute Disponibilité

4.1 HA sans stockage partagé

Je créer un groupe HA en choisissant mes deux noeuds et en définissant les priorités :

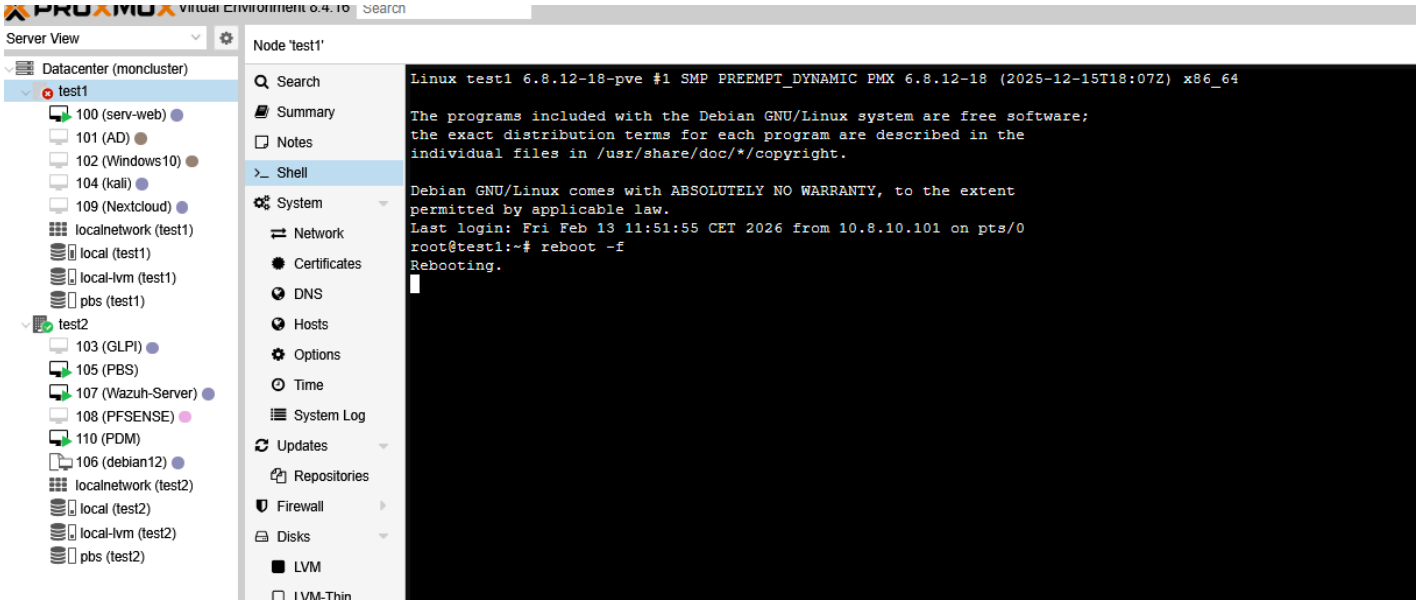


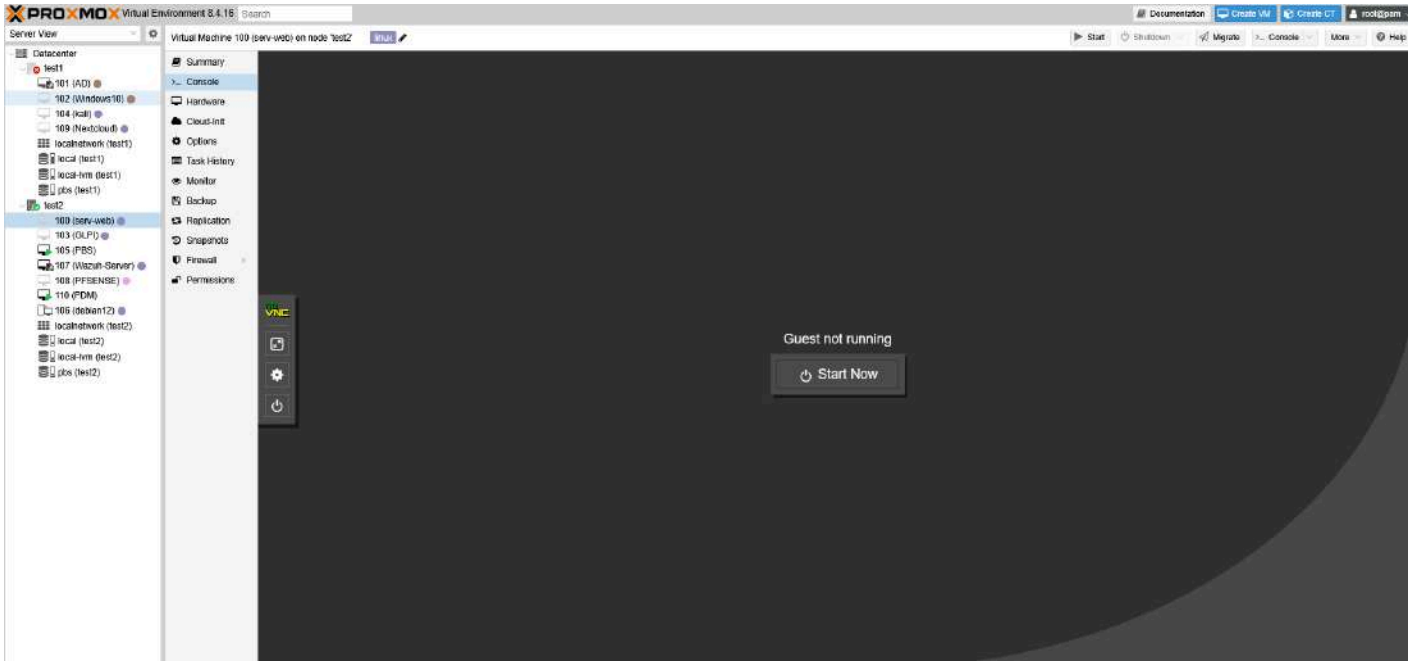
J'ajoute une de mes VMs au HA :



Avec cette configuration le HA proxmox détecte les pannes, migre la VM sur le nœud sain mais il ne peut pas démarrer la VM ailleurs si les disques sont locaux.

Je fais le test avec un reboot de test1 et la VM serv-web (ID 100) :





4.2 Création d’un stockage partagé

Pour que la VM puisse démarrer il faut que tous les nœuds aient accès au disque de la VM. Je décide de créer un serveur NFS dédié sur une VM Debian 12 hébergée sur test1 à laquelle j'attribue une IP fixe. (Ne pas faire cela en production)

J’installe et configure NFS :

Installation

```
apt update

apt install nfs-kernel-server -y

apt install qemu-guest-agent -y
```

Création du dossier partagé

```
mkdir -p /mnt/nfs-shared

chmod 777 /mnt/nfs-shared
```

Configuration de l'export

```
nano /etc/exports
```

J'ajoute :

```
/mnt/nfs-shared 10.8.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash,insecure)
```

Explications :

10.8.10.0/24 : Tout mon réseau peut accéder

rw : Lecture/Écriture

sync : Écritures synchrones (sécurité)

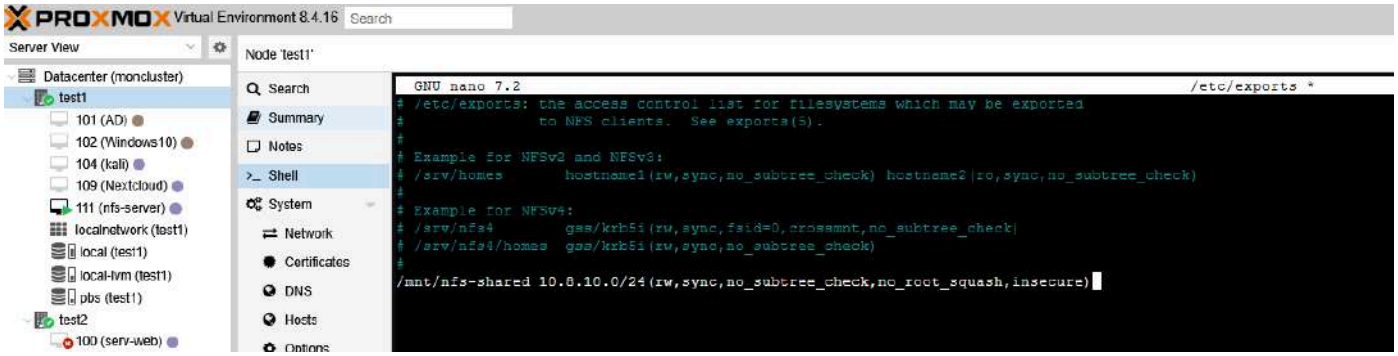
no_subtree_check : Performance

no_root_squash : Proxmox a besoin de root

insecure : Ports > 1024 (nécessaire pour Proxmox)

Activation
exportfs -a
exportfs -v
systemctl restart nfs-kernel-server
systemctl enable nfs-kernel-server

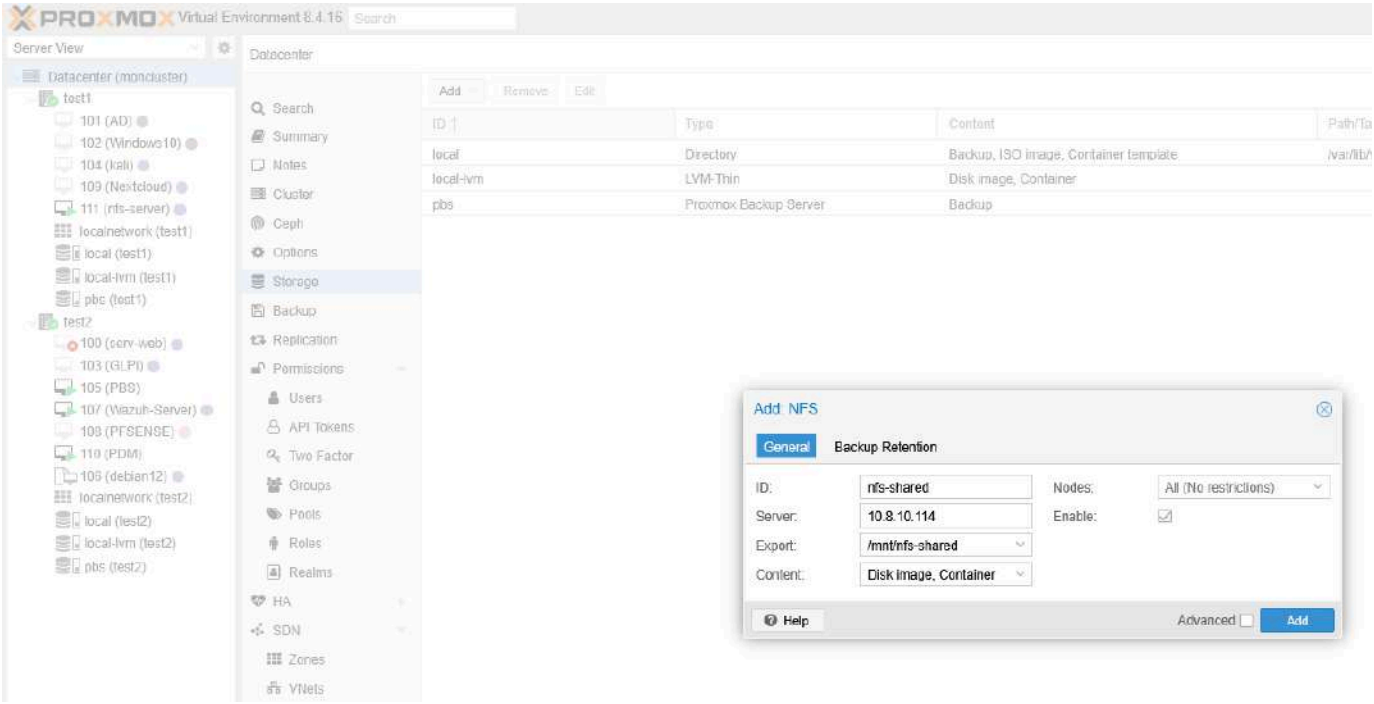
```
Created symlink /etc/systemd/system/nfs-client.target.wants/nfs-blkmap.service → /lib/systemd/system/nfs-blkmap.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service → /lib/systemd/system/nfs-server.service.
nfs-mountd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
nfsdcld.service is a disabled or a static unit, not starting it.

Creating config file /etc/exports with new version

Creating config file /etc/default/nfs-kernel-server with new version
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u13) ...
root@nfs-server:~# apt install qemu-guest-agent -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
qemu-guest-agent est déjà la version la plus récente (1:7.2+dfsg-7+deb12u18).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
root@nfs-server:~# systemctl enable --now qemu-guest-agent
Synchronizing state of qemu-guest-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable qemu-guest-agent
The unit files have no installation config (WantedBy=, RequiredBy=, Also=,
Alias= settings in the [Install] section, and DefaultInstance= for template
units). This means they are not meant to be enabled using systemctl.

Possible reasons for having this kind of units are:
• A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
  .wants/ or .requires/ directory.
• A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
  a requirement dependency on it.
• A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
  D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
• In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
  instance name specified.
root@nfs-server:~# # Vérifier que le service tourne
systemctl status qemu-guest-agent
● qemu-guest-agent.service - QEMU Guest Agent
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/qemu-guest-agent.service; static)
     Active: active (running) since Fri 2026-02-13 15:25:38 CET; 31min ago
   Main PID: 460 (qemu-ga)
      Tasks: 2 (limit: 2276)
     Memory: 1.3M
        CPU: 1.217s
     CGroup: /system.slice/qemu-guest-agent.service
             └─460 /usr/sbin/qemu-ga

févr. 13 15:25:38 nfs-server systemd[1]: Started qemu-guest-agent.service - QEMU Guest Agent.
root@nfs-server:~# mkdir -p /mnt/nfs-shared
root@nfs-server:~# chmod 777 /mnt/nfs-shared
root@nfs-server:~# ls -ld /mnt/nfs-shared
drwxrwxrwx 2 root root 4096 13 févr. 15:57 /mnt/nfs-shared
root@nfs-server:~#
```



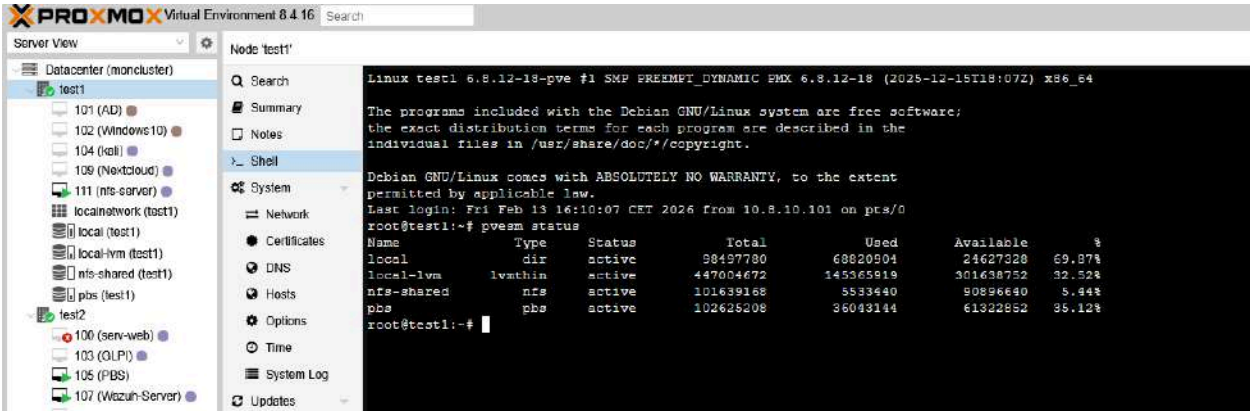

```
évr. 13 15:25:38 nfs-server systemd[1]: Started qemu-guest-agent.service - QEMU Guest Agent.
root@nfs-server:~# mkdir -p /mnt/nfs-shared
root@nfs-server:~# chmod 777 /mnt/nfs-shared
root@nfs-server:~# ls -ld /mnt/nfs-shared
rwxrwxrwx 2 root root 4096 13 févr. 15:57 /mnt/nfs-shared
root@nfs-server:~# # Éditer la config NFS
ano /etc/exports
root@nfs-server:~# nano /etc/exports
root@nfs-server:~# exportfs -a
root@nfs-server:~# exportfs -v
mnt/nfs-shared
                10.8.10.0/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,insecure,no_root_squash,no_all_squash)
root@nfs-server:~# systemctl restart nfs-kernel-server
root@nfs-server:~# systemctl status nfs-kernel-server
 nfs-server.service - NFS server and services
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Fri 2026-02-13 15:59:35 CET; 6s ago
    Process: 4162 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4163 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4163 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 9ms

évr. 13 15:59:35 nfs-server systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services...
évr. 13 15:59:35 nfs-server systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
root@nfs-server:~#
```

4.3 Ajout du NFS dans Proxmox

J'ajoute le stockage NFS via l'interface graphique Proxmox :



Je vérifie en utilisant pvesm status sur test1 et mon storage nfs-shared apparaît comme active :



Je décide de tester la HA sur ma VM GLPI, je change l'espace de stockage du disque de la VM pour qu'il soit sur le NFS avec
qm move-disk 103 scsi0 nfs-shared --delete 1 sur test2 car elle se trouve sur ce nœud.

Explications :

103 : VM ID

scsi0 : Le disque à migrer

nfs-shared : Storage de destination

--delete 1 : Supprimer l'ancien disque après migration

Je vérifie avec qm config 103 | grep scsi0 (103 étant l'ID de ma VM)

```
  Logical volume "vm-103-disk-0" successfully removed.
root@test2:~# qm config 103 | grep scsi0
boot: order=scsi0;ide2;net0
scsi0: nfs-shared:103/vm-103-disk-0.raw,iothread=1,size=20G
root@test2:~#
```

Je vérifie le groupe HA avec ha-manager groupconfig :

```
root@test2:~# ha-manager groupconfig
group: ha-group
        nodes test2:50,test1:100
        nofailback 0
        restricted 0
```

J'ai bien mon groupe ha-group qui existe avec test1 : priorité 100 (préféré) et test2 : priorité 50 (secondaire).

J'ajoute la VM au HA :

ha-manager add vm:103 --state started --group ha-group --max_restart 3 --max_relocate 3

Explications :

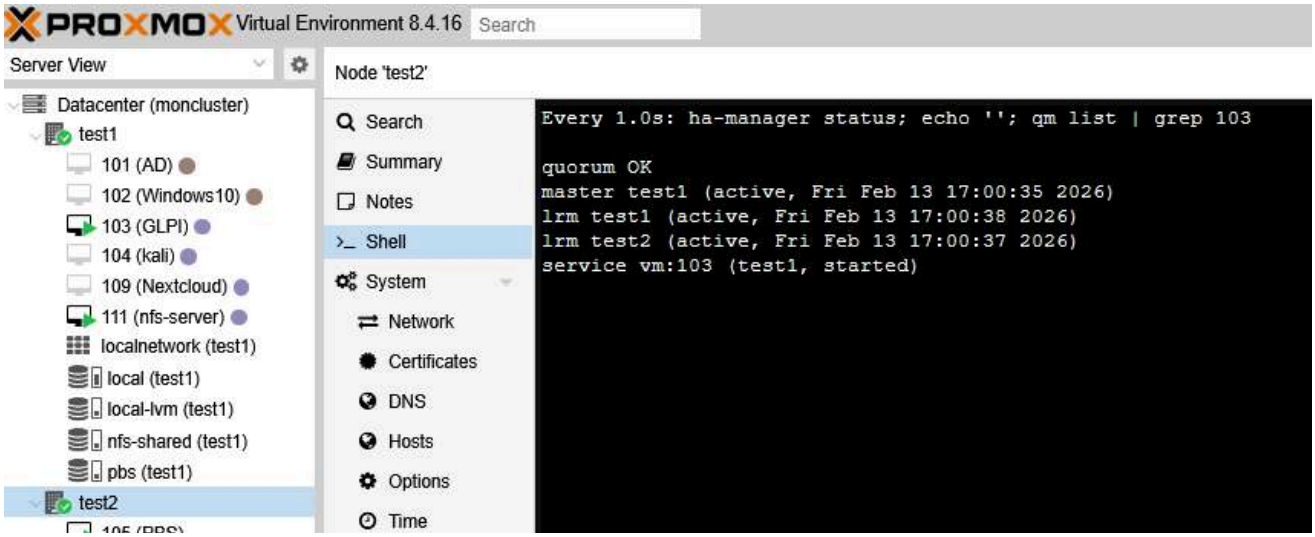
--state started : Le HA s'assure que la VM est toujours démarrée

--group ha-group : Utilise mon groupe ha-group

--max_restart 3 : Tente de redémarrer 3 fois en cas de crash

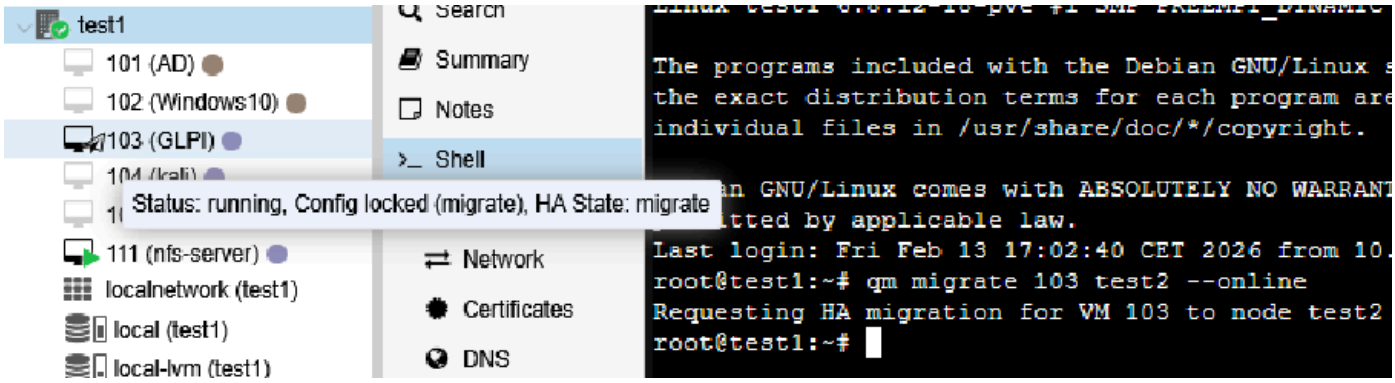
--max_relocate 3 : Tente de migrer 3 fois en cas de panne nœud

Je surveille le démarrage automatique avec watch -n 1 "ha-manager status; echo ''; qm list | grep 103"



On voit que ma VM 103 démarre bien sur test1 ce qui est normal car le groupe HA définit test1 en priorité.

Je test ensuite la migration à chaud de GLPI de test1 vers test2 avec qm migrate 103 test2 --online



Ainsi, la migration est transparente et GLPI est accessible durant tout le processus.
C’est ici que mon travail s’est arrêté car mon stage touchait à sa fin.